



เรื่อง ระบบสารสนเทศการรับสมัครการแข่งขันกีฬา

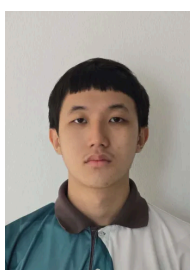
จัดทำโดย



นายคุณากร กัลยาวิมพิงศ์ รหัสனிสิต 6621600143



นายชนาธิป เกียวนุกูล รหัสனிสิต 6621600178



นายธนากร เลิศรัตนไพศาล รหัสனிสิต 6621604564

เสนอ

อาจารย์ ดร.ศศิณ เทียนดี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2568

1. ชื่อระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬา

2. ระบุ Feature ของระบบสารสนเทศ

1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน
2. สามารถรับ requirement จากผู้ใช้งาน
3. สามารถแสดงสถานะสถานที่
4. สามารถจองสถานที่ได้
5. สามารถคำนวณค่าบริการจาก requirement
6. สามารถเก็บหลักฐานการชำระเงิน
7. สามารถเบกียืมอุปกรณ์กลางได้
8. สามารถแจ้งรายละเอียดงานไปยังส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ
9. สามารถบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้
10. สามารถรับ feedback ของผู้ใช้ได้

3. อธิบายภาพรวมกลไกการทำงานของระบบสารสนเทศอย่างคร่าวๆ

1. มีการเพิ่มข้อมูลต่างๆ ลงในระบบ
2. มีการรับความต้องการจากผู้ใช้
3. มีการคำนวณค่าบริการ จากความต้องการที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา
4. มีการเก็บหลักฐานการชำระเงิน แล้วจึงบันทึกประวัติการใช้งาน
5. มีการแจ้งไปยังตัวแทนเจ้าของสถานที่ เพื่อให้มีการอัปเดตตารางการใช้งานในเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. มีการแจ้งไปยังพนักงานคลังอุปกรณ์เพื่อแจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
7. มีการแจ้งรายละเอียดไปยัง Partner อำนวยความสะดวกเพื่อให้จัดหาบุคลากรมาทำหน้าที่
8. มีการแจ้งไปยังพนักงานจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่
9. มีการเก็บ feedback หลังจากการใช้บริการเสร็จสิ้น

4.ศึกษาและอธิบายระบบสารสนเทศใกล้เคียง จำนวน 5 ระบบ

- อธิบายว่า 5 ระบบนี้มี Feature มีกลไกการทำงานอย่างไร

1. ระบบโต๊ะจีน

Feature :

- จัดการจำนวนโต๊ะ / แยก
- เมนูอาหารให้เลือก
- การบริหารพนักงานเสิร์ฟ
- ระบบการจอง / มัดจำ

กลไกการทำงาน :

- ลูกค้าจองโต๊ะและเลือกเมนู → ระบบล็อกคิว
- เช็ค Stock อาหาร วัตถุดิบ
- วันงาน จะมีทีมครัวและทีมบริการถูกส่งไปตามสถานที่
- ระบบ Track ว่าโต๊ะไหนเสิร์ฟแล้ว หรือเหลือเท่าไร
- เก็บอุปกรณ์และสรุปงานหลังเสร็จ

2. ระบบจัดอีเว้นท์

Feature :

- จัดการตารางงาน
- จองสถานที่ อุปกรณ์ หรือ Supplier
- ระบบประสานงาน Partner
- ระบบงบประมาณ ใบเสนอราคา

กลไกการทำงาน :

- ลูกค้ากำหนด Concept งาน
- Organizer วางแผน Timeline + Resource
- ทำสัญญากับ Partner / Supplier
- ระบบ Assign คนและอุปกรณ์ตามแผน
- งานวันจริง → ระบบ Tracking ว่าบริการแต่ละอย่าง Done หรือ Pending
- ปิดงาน → สรุปค่าใช้จ่าย + Feedback

3. รับจัดงานแต่ง

Feature :

- เลือก Package งานแต่ง (เล็ก, กลาง, ใหญ่ / Indoor, Outdoor)
- ระบบ Theme & Decoration (ดอกไม้, เวที, พิธี)
- ระบบจองสถานที่ & พิธีกร / วงดนตรี / ดอกลั่น
- ระบบ Guest List & การ์เชิญ (Digital / Physical)
- ระบบงบประมาณ + มัดจำ + Payment Tracking

กลไกการทำงาน :

- คู่บ่าวสาวเลือก Package หรือ Customize
- วางแผน Theme (สี, บรรยากาศ, สถานที่)
- Organizer เช็ค Partner (ช่างภาพ, Catering, ดนตรี)
- ระบบเตือน Timeline → วันซ้อม, วันจริง
- งานวันจริง → Check-in Guest, ดำเนินพิธี

6. ปิดงาน → สรุปค่าใช้จ่าย + Album + Feedback

4. จัดแข่ง Esport

Feature :

- ระบบสมัครผู้เล่น / ทีม
- ระบบ Matchmaking / Bracket การแข่งขัน
- ระบบตารางแข่ง / Live Streaming
- ระบบตัดสิน / Referee Digital (เชื่อม API เกม)
- ระบบ Ranking / Prize Management

กลไกการทำงาน :

1. ผู้เล่น / ทีมสมัครเข้าร่วม
2. ระบบสุ่ม / จัด Bracket → Match → ตารางแข่ง
3. วันแข่ง → ผู้เล่นเข้า Server / Platform
4. Referee + ระบบ API ตรวจสอบอัตโนมัติ
5. ระบบ Update Score + Leaderboard Real-time
6. ปิดงาน → มอบรางวัล + เก็บประวัติผู้เล่น

5. รับเหมาก่อสร้าง

Feature:

- ระบบประเมินราคา / ใบเสนอราคา
- ระบบวางแผน Project (Gantt Chart, Timeline)
- ระบบบริหารคนงาน + ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)
- ระบบควบคุมวัสดุ / Stock / Logistic
- ระบบตรวจสอบความคืบหน้า (Inspection, Report)

กลไกการทำงาน:

1. ลูกค้าส่ง Requirement (บ้าน, อาคาร, ถนน)
2. ผู้รับเหมาประเมินราคา + ส่งใบเสนอ
3. วางแผน Project → แบ่งเป็น Milestone
4. จัดการทีมงาน + สั่งวัสดุ + คุม Stock
5. ระบบ Tracking → งานเสร็จ % ตาม Timeline
6. ส่งมอบงาน → ตรวจสอบคุณภาพ + ปิดสัญญา

● สร้างตารางเปรียบเทียบแต่ละระบบและเขียนอธิบาย

ระบบ	Feature
ระบบจัดโต๊ะจีน	- จัดการจำนวนโต๊ะ / แยก - เมนูอาหารให้เลือก - การบริหารพนักงานเสิร์ฟ - ระบบการจอง / มัดจำ
ระบบจัดอีเวนต์	- จัดการตารางงาน - จองสถานที่ อุปกรณ์ หรือ Suppller - ระบบประสานงาน Partner - ระบบงบประมาณ ใบเสนอราคา
ระบบรับจัดงานแต่ง	- เลือก Package งานแต่ง (เล็ก, กลาง, ใหญ่ / Indoor, Outdoor) - ระบบ Theme & Decoration (ดอกไม้, เวที, พิธี) - ระบบจองสถานที่ & พิธีกร / วงดนตรี / ดอกล่อ้ง - ระบบ Guest List & การ์ดเชิญ (Digital / Physical) - ระบบงบประมาณ + มัดจำ + Payment Tracking
ระบบจัดแข่ง Esport	- ระบบสมัครผู้เล่น / ทีม - ระบบ Matchmaking / Bracket การแข่งขัน - ระบบตารางแข่ง / Live Streaming - ระบบตัดสิน / Referee Digital (เชื่อม API เกม) - ระบบ Ranking / Prize Managemen
ระบบรับเหมาก่อสร้าง	- ระบบประเมินราคา / ใบเสนอราคา - ระบบวางแผน Project (Gantt Chart, Timeline) - ระบบบริหารคนงาน + ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) - ระบบควบคุมวัสดุ / Stock / Logistic - ระบบตรวจสอบความคืบหน้า (Inspection, Report)

อธิบายเพิ่มเติม

- โต๊ะจีน → โฟกัสที่ “อาหารและบริการ ณ วันงาน” → กลไกเป็นแบบ สั้นและจบในงานเดียว
- จัดอีเวนต์ → เน้น การบริหารงานหลายด้านพร้อมกัน → ต้องจัดการ Partner หลายเจ้าและทำตาม Timeline
- งานแต่ง → คล้าย Event แต่มี ความพิเศษด้านอารมณ์และความทรงจำ → ระบบจะเน้น Theme, Guest และพิธีการ
- eSport → เป็น “การแข่งขันรูปแบบใหม่” → กลไกผูกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Server, Streaming, API เกม
- ก่อสร้าง → แตกต่างที่สุด เพราะเป็น โครงการระยะยาว → กลไกเน้นการควบคุมเวลา, งบประมาณ และคุณภาพ

-เลือก Feature ที่สนใจและมีประโยชน์มาใช้กับระบบสารสนเทศ

- ระบบประสานงาน Partner
 - เพราะระบบของเราต้องพึ่งพา Partner ในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงานกันในระบบ
- ระบบจองสถานที่
 - เพราะระบบของเราจะต้องมีการจองสถานที่ก่อนใช้งาน
- ระบบบริหารคนงาน
 - เพราะระบบของเราใช้
- ระบบตรวจสอบความคืบหน้า
 - เพราะระบบของเรามีการแจ้งสถานะการทำงานของส่วนต่างๆ ได้

5.รายละเอียดกลไกการทำงานของระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา

Step By Step

1. เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
2. เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ
3. เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง
4. เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์
5. เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ของ Partner อุปกรณ์
6. เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่
7. เพิ่มข้อมูลของสถานที่
8. เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนวยการ
9. เพิ่มข้อมูลของกรรมการ
10. เพิ่มข้อมูลของช่างภาพ
11. เพิ่มข้อมูลของแพทย์สนาม
12. เก็บรายการความต้องการ ที่ user เลือกมาทั้งหมด
13. คำนวณค่าบริการตามความต้องการที่เลือกไว้
14. เก็บหลักฐานการชำระเงิน
15. แจ้งไปยังพนักงานตัวแทนเจ้าของสถานที่
16. แจ้งสถานะการจองสถานที่
17. แจ้งไปยังพนักงานคลังอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเรา
18. แจ้งไปยังพนักงานตัวแทนที่เป็น Partner อุปกรณ์
19. แจ้งรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนวยการฝ่ายต่างๆ
20. แจ้งไปยังผู้จัดงาน ที่อยู่ในระบบเรา
21. ลงพื้นที่ไปจัดสถานที่
22. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้าทำงานในวันที่แข่งขัน
23. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันที่แข่งขัน
24. บันทึกคะแนนการแข่งขัน และวิดีโอการแข่งขัน
25. เก็บ feedback ของ User ที่ใช้บริการ
26. คืนอุปกรณ์ ผังคลังอุปกรณ์ของเรา
27. คืนอุปกรณ์ ผังคลังอุปกรณ์ของ Partner
28. ส่งผลการบันทึกคะแนนการแข่งขัน และวิดีโอการแข่งขัน

Group Process

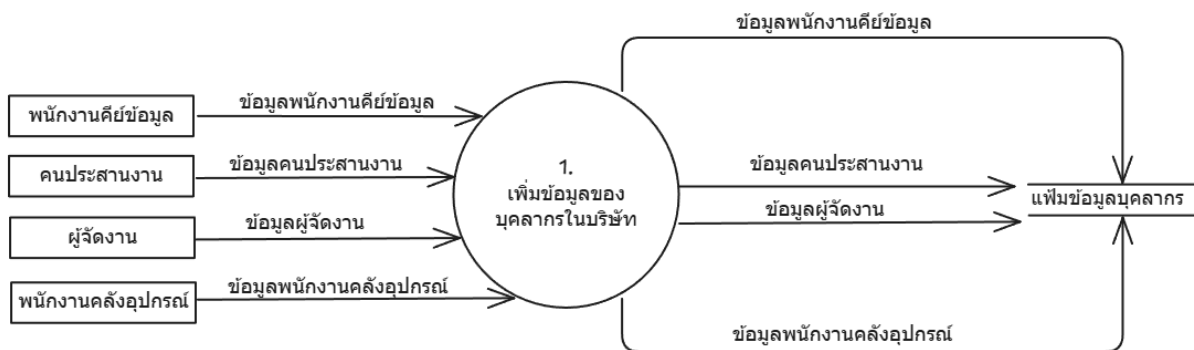
1. เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท (1)
2. เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ (2)
3. เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง (3)
4. เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของอุปกรณ์ (4,5)
5. เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียดของสถานที่ (6,7)
6. เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียดของบุคคลแต่ละฝ่าย (8,9,10,11)
7. เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด (12)
8. คำนวณยอดรวมและเก็บหลักฐานการชำระเงิน (13,14)
9. แจกจ่ายรายละเอียดการใช้สถานที่ (15,16)
10. ยืมคืนอุปกรณ์ (17,18,26,27)
11. แจกจ่ายรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนาจการ (19)
12. แจกจ่ายรายละเอียดของงานไปยังผู้จัดงาน (20,21)
13. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานในวันจริง (22,23)
14. บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ แล้วส่งให้ User (24,28)
15. เก็บ feedback (25)

6.นำกระบวนการ (Process) ที่ได้จากข้อ 5. มาทำการสร้างเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล

1. เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท (1)

Ext. Ent. ⇒ พนักงานคีย์ข้อมูล, คนประสานงาน, ผู้จัดการ, พนักงานคลังอุปกรณ์

Data Store ⇒ แฟ้มข้อมูลบุคลากร



แฟ้มข้อมูลบุคลากร

รหัสพนักงาน	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	นามสกุล	อายุ
EMP001	พนักงานคีย์ข้อมูล	สมหมาย	ผายผัน	30
EMP002	คนประสานงาน	สมหญิง	ผิงไฟ	25
EMP003	ผู้จัดการ	สมบัติ	มัยยัต	28
EMP004	พนักงานคลังอุปกรณ์	สมบูรณ์	ยู่เวศ	32

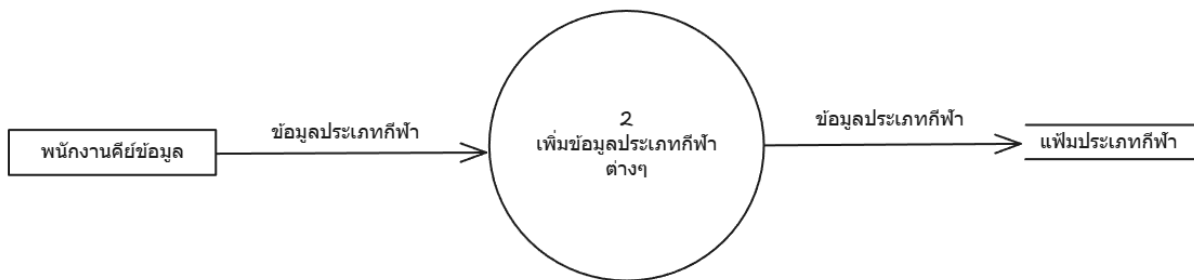
แฟ้มข้อมูลบุคลากร (ต่อ)

เพศ	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ชาย	0645548745	4/1 ม.3 ต.บางกะจะ อ.ท่าช้าง จ.จันทบุรี
หญิง	0879995554	1/2 ม.7 ต.บางแก้ว อ.บางกะไห จ.ฉะเชิงเทรา
ชาย	0678941020	3/7 ม.4 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชาย	0612345678	12/2 ม.6 ต.นางลือ อ.ธรรมาวุธ จ.ชัยนาท

2. เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ (2)

Ext. Ent. ⇒ พนักงานคีย์ข้อมูล

Data Store ⇒ แฟ้มประเภทกีฬา



แฟ้มประเภทกีฬา

รหัสกีฬา	ชื่อกีฬา	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	จำนวนผู้เล่น	หมวดกีฬา	กฎกติกา
FB07	ฟุตบอล	ทีม	ชาย	7	กลางแจ้ง	กฎสำหรับแข่ง 7 คน
FB11	ฟุตบอล	ทีม	รวม	11	กลางแจ้ง	กฎสำหรับแข่ง 11 คน
PP01	ปิงปอง	เดี่ยว	รวม	1	ในร่ม	11 แต้ม แข่ง 3 ใน 5
PP02	ปิงปอง	ทีม	หญิง	2	ในร่ม	11 แต้ม แข่ง 2 ใน 3

3. เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง (3)

Ext. Ent. ⇒ พนักงานคลังอุปกรณ์

Data Store ⇒ แฟ้มคลังอุปกรณ์



แฟ้มคลังอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้
B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	9	1
F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	17	3
Z-001	ลูกฟุตบอล	Sport	30	28	2
Y-001	ลูกเบตมินตัน	Yonex	100	80	20

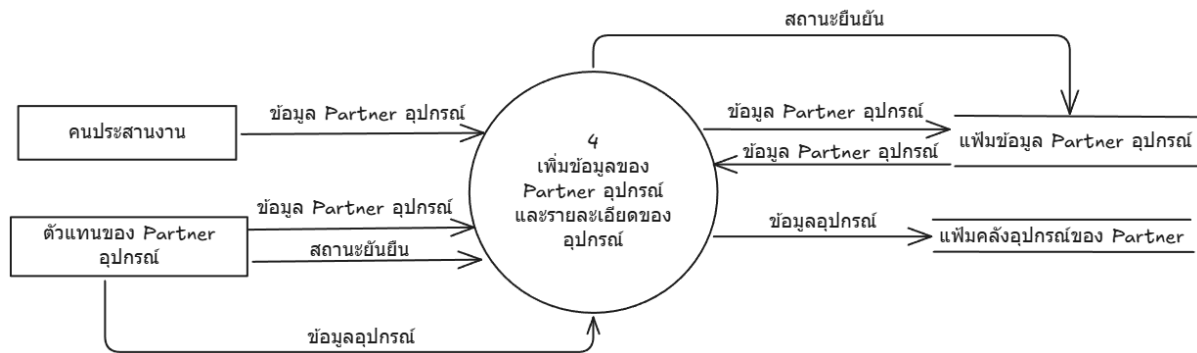
แฟ้มคลังอุปกรณ์ (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.ซีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

4. เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของอุปกรณ์ (4,5)

Ext. Ent. ⇒ คนประสานงาน, ตัวแทนของ Partner อุปกรณ์

Data Store ⇒ แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner



แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์

Email	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เบอร์ติดต่อ
equipment1@gmail.com	ดลกร	อมรพิพัฒน์	25	0853465484
sportza@gmail.com	สมร	ก่อนกาล	30	0857964126
usefairpsport@gmail.com	นพดล	คนใต้	24	0657952461

แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ที่อยู่	สถานะ
สยามอุปกรณ์	4ม.8 ต.คำเตย อ.เมืองนครปฐม	ยืนยัน
กีฬาสนุกอุปกรณ์	1/7 ม.2 ต.พระสิงห์ อ.ป่าตัน จ.เชียงใหม่	ยืนยัน
อุปกรณ์ครบวงจรจำกัด	2/3 ม.3 ต.ท่ามะเหนือ อ.ท่ามะใต้ จ.ตรัง	รอดำเนินการ

แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้
P-B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	9	1
P-F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	17	3
P-Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	30	28	2
P-Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	80	20

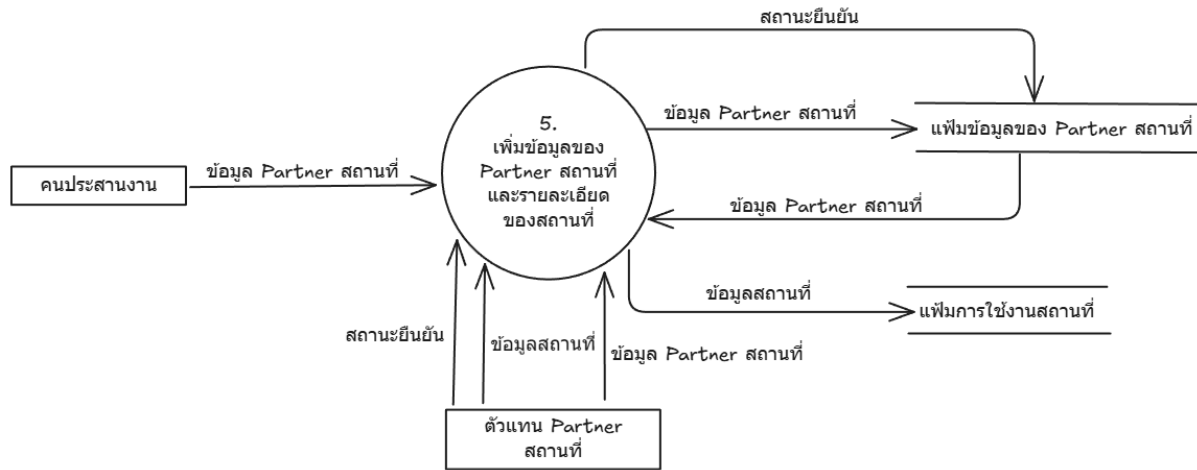
แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.สีลอม อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงใหม่	50/ชั่วโมง

5. เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียดของสถานที่ (6,7)

Ext. Ent. ⇒ คนประสานงาน, ตัวแทน Partner สถานที่

Data Store ⇒ แฟ้มข้อมูล Partner สถานที่, แฟ้มการใช้งานสถานที่



แฟ้มข้อมูล Partner สถานที่

Email	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เบอร์ติดต่อ	ชื่อสถานที่
stadium1@example.com	เปรม	ฮาดี	54	0828491294	ภัตตาคารเดย์ม
tabletennis@example.net	ก๊งแก้ว	หอมฤดี	35	0682194052	ศูนย์เยาวชนบ้านพลู
sportplace@gmail.com	ดาหลา	แดหว่า	25	0697495773	กีฬาสถาน

แฟ้มข้อมูล Partner สถานที่ (ต่อ)

ที่อยู่สถานที่	กีฬา	สถานะ
173/55 ซอย เสนาสัมพันธ์เดช กรุงเทพมหานคร บางกอก นนทบุรี	ฟุตบอล	ยืนยัน
153 ชั้น 4 อาคารเพนนิชูลาพลาซ่า ถนนราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร	ปิงปอง	ยืนยัน
123/4 ต.เนินทราย อ.ท่าพรึก จ.ตราด	ฟุตบอล	ยืนยัน

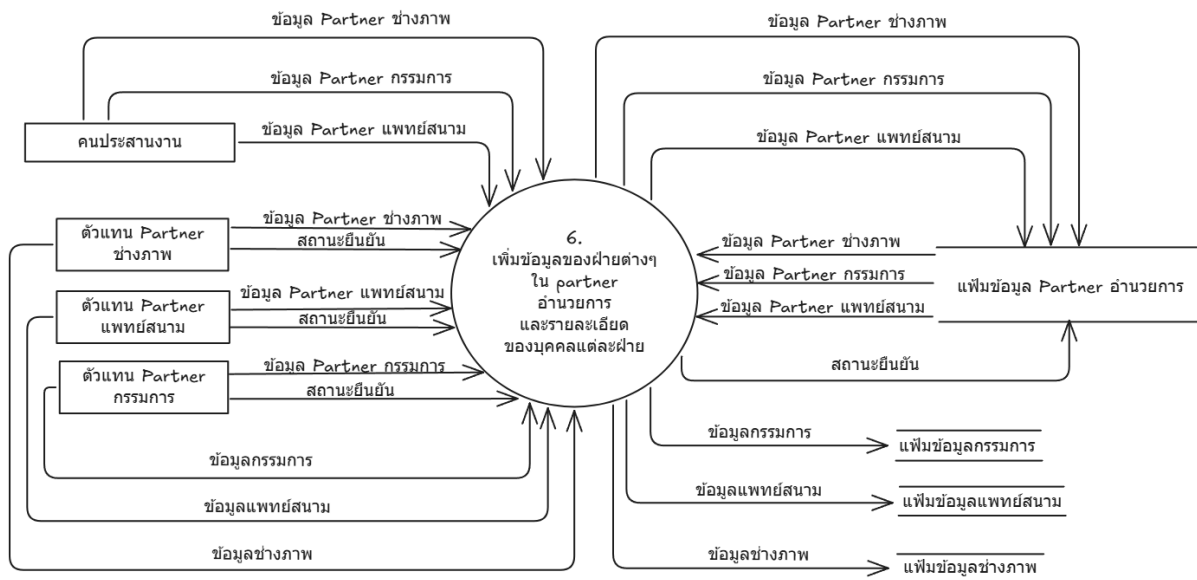
แฟ้มการใช้งานสถานที่

ชื่อสถานที่	วัน	เดือน	ปี	เวลา	สถานะ	อัตราค่าใช้จ่าย
ภัตตาคารเดย์ม	4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ว่าง	250
ภัตตาคารเดย์ม	4	กันยายน	2568	13:00 - 14:00	ไม่ว่าง	250
ภัตตาคารเดย์ม	4	กันยายน	2568	18:00 - 19:00	ไม่ว่าง	450

6. เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียดของบุคคลแต่ละฝ่าย (8,9,10,11)

Ext. Ent. ⇒ คนประสานงาน, ตัวแทน Partner ช่างภาพ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม, ตัวแทน Partner กรรมการ

Data Store ⇒ แฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ, แฟ้มข้อมูลกรรมการ, แฟ้มข้อมูลแพทย์สนาม, แฟ้มข้อมูลช่างภาพ



แฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ

ฝ่ายอำนาจการ	Email	ชื่อบริษัท	ชื่อ	นามสกุล	อายุ
กรรมการ	directorclub@gmail.com	สปอร์ตไต่เรกเตอร์	จรรยา	خانรับ	42
ช่างภาพ	photoclub@gmail.com	โฟโต้ภาพถ่าย	จิราพร	นอนหลับ	25
แพทย์สนาม	fieldmedic@gmail.com	แพทย์สนามจำกัด	จิตดาภา	ลามะลีลา	35

แฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ (ต่อ)

เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	อัตราใช้จ่าย
0885060489	7/8ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	2000
0656789101	1/2 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	2000
0812378941	7/8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1500

แฟ้มข้อมูลกรรมการ

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	ชื่อบริษัท	ประเภทกีฬา
ธนกร	นนกร	26	ชาย	0854578954	กรรมการจำกัด	ฟุตบอล,แบดมินตัน,ว่ายน้ำ,เปตอง,วอลเลย์บอล
สมหมาย	หมายปอง	27	ชาย	0652145789	สมหมายสปอร์ต	บาสเก็ตบอล,เรือใบ,วิ่งแข่ง
โชคชัย	สุขสวัสดิ์	29	ชาย	0854752123	โชคชัยมวยไทย	มวยไทย,MMA,เทควันโด,คิกบ็อกซิ่ง,ยูโด,ยูยิตสู

แฟ้มข้อมูลช่างภาพ

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	ชื่อบริษัท	แนวการถ่าย
กมลวรรณ	คันแปร	25	ชาย	0657878951	โฟโต้ภาพถ่าย	Portrait
วีรวัฒน์	ชัดเจน	28	ชาย	0889456487	ฟิกเจอร์สมูท	Landscape
นนณี	มีชัย	22	หญิง	0654254797	วินโดว์ฟิกเจอร์	Macro

แฟ้มข้อมูลแพทย์สนาม

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	ชื่อบริษัท	ความถนัด
วิลาวรรณ	ฉันท้าว	28	หญิง	0897876453	แพทย์สนามจำกัด	ปฐมพยาบาล
อิชิจิ	มาตาเบะ	45	ชาย	0825469781	เจแปนแคร์จำกัด	ปฐมพยาบาล
นงพณี	มีบุญ	24	หญิง	0654213879	เฮลแคร์เซ็นเตอร์	ปฐมพยาบาล

7. เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด (12)

Ext. Ent. ⇒ User

Data Store ⇒ แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มข้อมูลผู้แข่งขัน



แฟ้มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	สมชาย	เพิ่มมาก	เดี่ยว	ชาย	17:00-20:00	8
D002	ฟุตบอล	สมหมาย	เพิ่มพูล	ทีม	ชาย	16:00-19:00	9
D003	บาสเก็ตบอล	สมปอง	เพิ่มทรัพย์	ทีม	ชาย	09:00-12:00	10

แฟ้มความต้องการ user (ต่อ)

เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง	อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
10	2568	ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
10	2568	ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
10	2568	ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

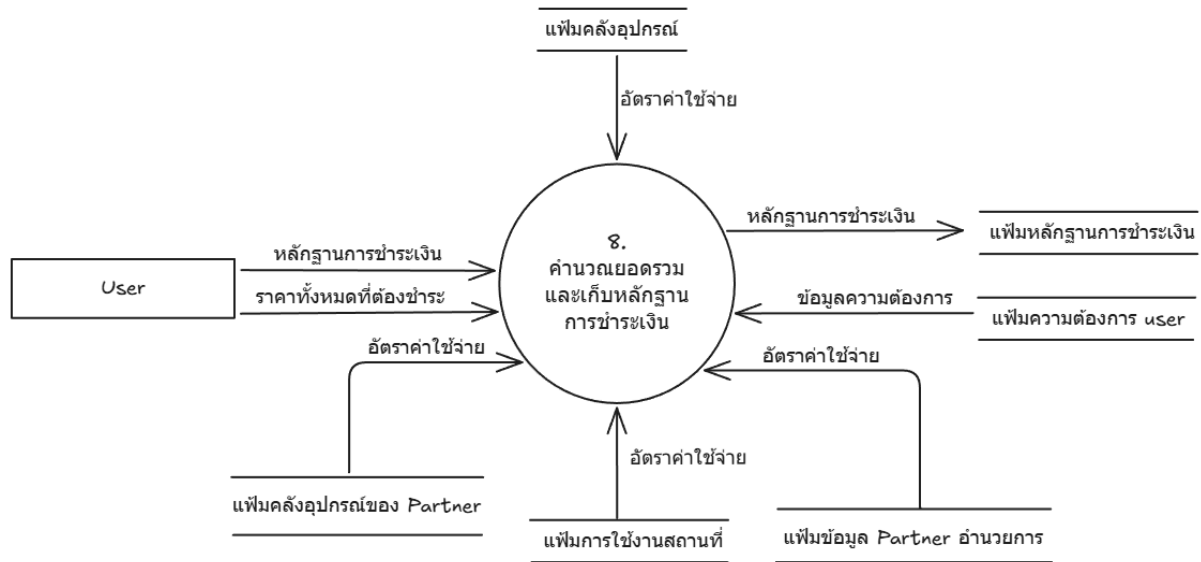
แฟ้มข้อมูลผู้แข่งขัน

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	กีฬา
ปองกร	ปกกอน	20	ชาย	0625412554	แบดมินตัน
โชคชัย	มีวัว	19	ชาย	0852321546	แบดมินตัน
ปภาวิน	ถนอมจิต	19	หญิง	0654557845	แบดมินตัน
ศุภาพิชญ์	พรมบุตร	21	หญิง	0695415215	แบดมินตัน
ปาริยา	ศรีสตุติ	20	หญิง	0954852145	แบดมินตัน
บริวัตร	เอกโอภาส	20	ชาย	0659878845	แบดมินตัน

8. คำนวณยอดรวมและเก็บหลักฐานการชำระเงิน (13,14)

Ext. Ent. ⇒ User

Data Store ⇒ แฟ้มหลักฐานการชำระเงิน, แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner, แฟ้มการใช้งานสถานที่, แฟ้มข้อมูล Partner อำนวยการ, แฟ้มคลังอุปกรณ์



แฟ้มหลักฐานการชำระเงิน

ชื่อผู้โอน	นามสกุลผู้โอน	จำนวนเงิน	วัน	เดือน	ปี	เวลา	ธนาคาร	รายการ	ไฟล์รูปภาพ
นายเอ	ปี	20000	7	9	2568	19:00	ไทยพานิช	D001	<รูปภาพ>
นายเกม	อาโอวี	17000	8	10	2568	20:00	กสิกร	D002	<รูปภาพ>
นายบี	มีตัง	52500	12	12	2568	14:00	กรุงไทย	D003	<รูปภาพ>

แฟ้มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง	เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	เดี่ยว	ชาย	17:00-20:00	8	10	2568
D002	ฟุตบอล	ทีม	ชาย	16:00-19:00	9	07	2568
D003	บาสเก็ตบอล	ทีม	ชาย	09:00-12:00	10	11	2568

แฟ้มความต้องการ user (ต่อ)

อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

แฟ้มข้อมูล Partner อำนวยความสะดวก

ฝ่ายอำนวยความสะดวก	Email	ชื่อบริษัท	ชื่อ	นามสกุล	อายุ
กรรมการ	directorclub@gmail.com	สปอร์ตไต่เรกเตอร์	จรรยา	خانรับ	42
ช่างภาพ	photoclub@gmail.com	โฟโต้ภาพถ่าย	จิราพร	นอนหลับ	25
แพทย์สนาม	fieldmedic@gmail.com	แพทย์สนามจำกัด	จิตาภา	ลามะลีลา	35

แฟ้มข้อมูล Partner อำนวยความสะดวก (ต่อ)

เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	อัตราค่าใช้จ่าย
0885060489	7/8 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	2000
0656789101	1/2 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	2000
0812378941	7/8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1500

แฟ้มการใช้งานสถานที่

ชื่อสถานที่	วัน	เดือน	ปี	เวลา	สถานะ	อัตราค่าใช้จ่าย
ภัตตาคารสเตเดียม	4	กันยายน	2568	10:00 - 11:00	ว่าง	250
ภัตตาคารสเตเดียม	4	กันยายน	2568	11:00 - 12:00	ว่าง	250
ภัตตาคารสเตเดียม	4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ว่าง	250
ภัตตาคารสเตเดียม	4	กันยายน	2568	13:00 - 14:00	ไม่ว่าง	250
ภัตตาคารสเตเดียม	4	กันยายน	2568	18:00 - 19:00	ไม่ว่าง	450

แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้
P-B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	9	1
P-F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	17	3
P-Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	30	28	2
P-Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	80	20

แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.สีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

แฟ้มคลังอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้
B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	9	1
F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	17	3
Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	30	28	2
Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	80	20

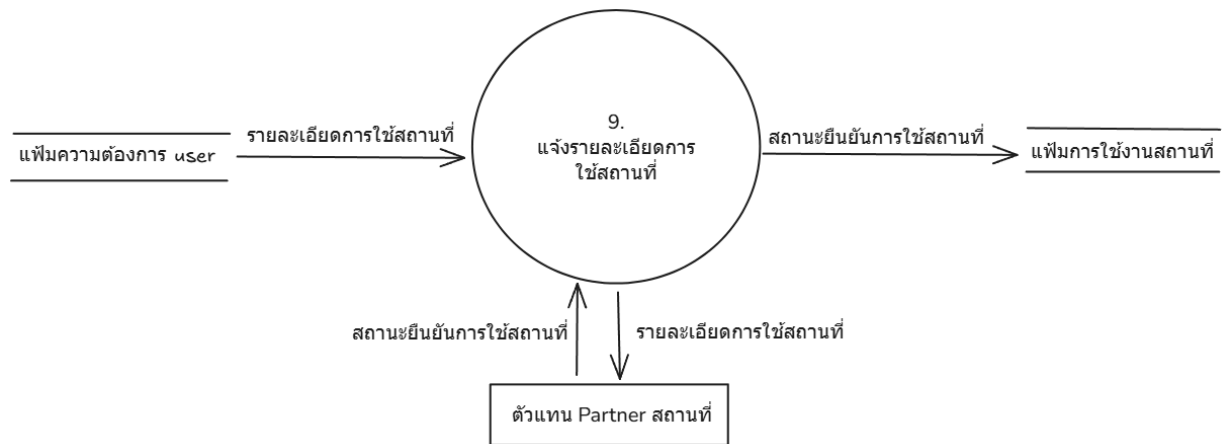
แฟ้มคลังอุปกรณ์ (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.สีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

9. แจ้งรายละเอียดการใช้สถานที่ (15,16)

Ext. Ent. ⇒ ตัวแทน Partner สถานที่

Data Store ⇒ เพิ่มความต้องการ user, เพิ่มการใช้งานสถานที่



เพิ่มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	สมชาย	เพิ่มมาก	เดี่ยว	ชาย	17.00-20.00	8
D002	ฟุตบอล	สมหมาย	เพิ่มพูล	ทีม	ชาย	16.00-19.00	9
D003	บาสเก็ตบอล	สมปอง	เพิ่มทรัพย์	ทีม	ชาย	09.00-12.00	10

เพิ่มความต้องการ user (ต่อ)

เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง	อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
10	2568	ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
10	2568	ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
10	2568	ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

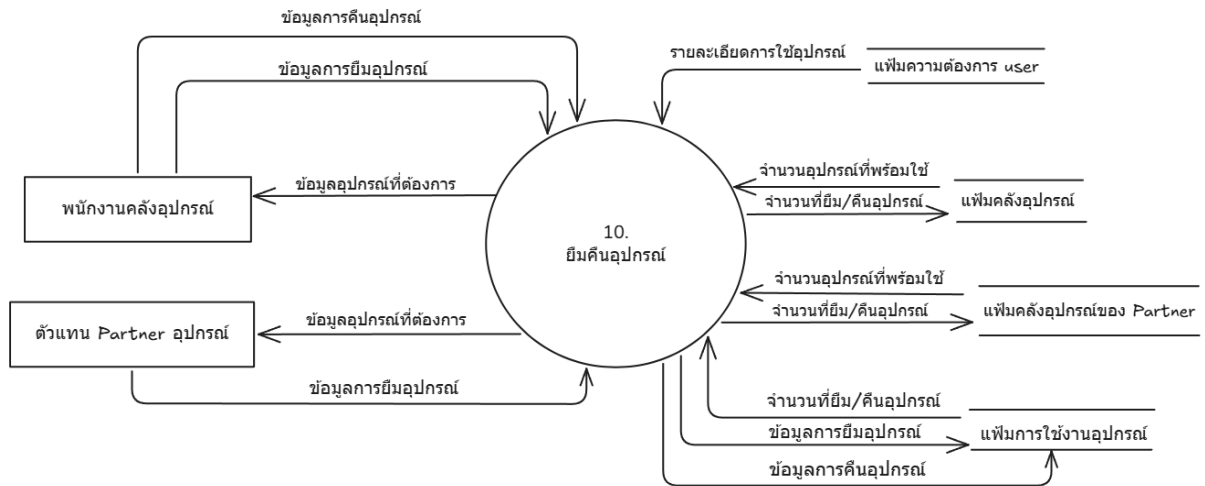
แฟ้มการใช้งานสถานที่

ชื่อสถานที่	วัน	เดือน	ปี	เวลา	สถานะ	อัตราค่าใช้จ่าย
ภัตตพงษ์สเตเดียม	4	กันยายน	2568	10:00 - 11:00	ว่าง	250
ภัตตพงษ์สเตเดียม	4	กันยายน	2568	11:00 - 12:00	ว่าง	250
ภัตตพงษ์สเตเดียม	4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ว่าง	250
ภัตตพงษ์สเตเดียม	4	กันยายน	2568	13:00 - 14:00	ไม่ว่าง	250
ภัตตพงษ์สเตเดียม	4	กันยายน	2568	18:00 - 19:00	ไม่ว่าง	450

10. ยืมคืนอุปกรณ์ (17,18,26,27)

Ext. Ent. ⇒ พนักงานคลังอุปกรณ์, ตัวแทน Partner อุปกรณ์

Data Store ⇒ แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มคลังอุปกรณ์, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner, แฟ้มการใช้งานอุปกรณ์



แฟ้มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	สมชาย	เพิ่มมาก	เดี่ยว	ชาย	17.00-20.00	8
D002	ฟุตบอล	สมหมาย	เพิ่มพูล	ทีม	ชาย	16.00-19.00	9
D003	บาสเก็ตบอล	สมปอง	เพิ่มทรัพย์	ทีม	ชาย	09.00-12.00	10

แฟ้มความต้องการ user (ต่อ)

เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง	อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
10	2568	ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
10	2568	ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
10	2568	ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

แฟ้มคลังอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่กำลังใช้	จำนวนที่ใช้ได้
B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	1	9
F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	3	17
Z-001	ลูกฟุตบอล	Sport	30	2	28
Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	20	80

แฟ้มคลังอุปกรณ์ (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.ซีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้
P-B-001	เน็ตแบด	Yonex	10	9	1
P-F-001	ลูกฟุตบอล	Neymar	20	17	3
P-Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	30	28	2
P-Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	80	20

แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner (ต่อ)

สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	100/ชั่วโมง
5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	80/ชั่วโมง
1/3 ต.สีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

แฟ้มการใช้งานอุปกรณ์

รายการ	ชื่อผู้เบิก	นามสกุลผู้เบิก	อุปกรณ์ที่ยืม	รหัสอุปกรณ์	จำนวนอุปกรณ์ที่ยืม
D001	สมบูรณ์	ยุรเวช	เน็ตแบด	B-001	2
D002	สมบูรณ์	ยุรเวช	ลูกแบดมินตัน	Y-001	10

แฟ้มการใช้งานอุปกรณ์ (ต่อ)

คลังอุปกรณ์	วันที่ยืม	เดือนที่ยืม	ปีที่ยืม	ช่วงเวลาที่ยืม
P-B-001	9	10	2568	10:00
B-001	9	10	2568	10:00

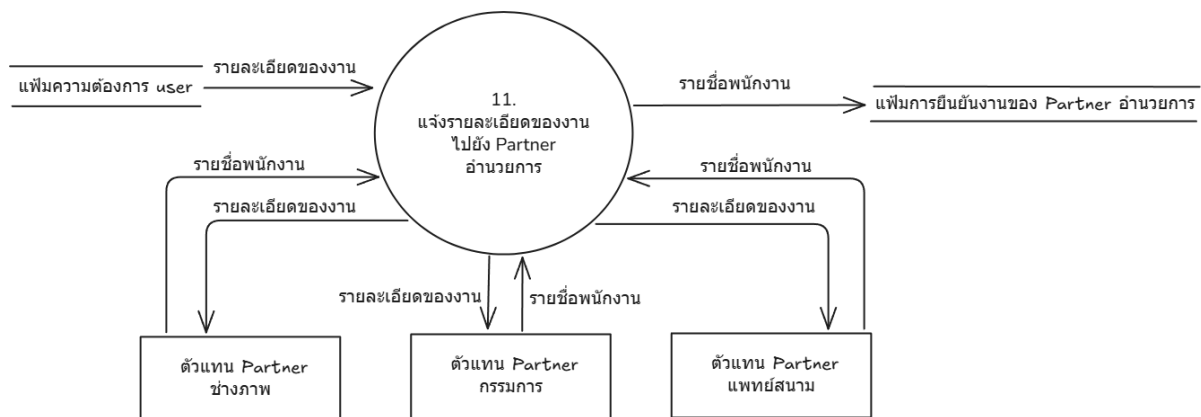
แฟ้มการใช้งานอุปกรณ์ (ต่อ)

วันที่คืน	เดือนที่คืน	ปีที่คืน	ช่วงเวลาที่คืน
10	10	2568	10:00
10	10	2568	12:00

11. แจ้งรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนวยกา (19)

Ext. Ent. ⇒ ตัวแทน Partner ช่างภาพ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม, ตัวแทน Partner กรรมการ

Data Store ⇒ แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มการยืนยันงานของ Partner อำนวยกา



แฟ้มการยืนยันงานของ Partner อำนวยกา

ฝ่ายอำนวยการ	ชื่อบริษัท	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	สถานะเข้าร่วมงาน
กรรมการ	สปอร์ตไดเรกเตอร์	จรรยา	خانรับ	0665457558	เข้าร่วม
ช่างภาพ	โฟโต้ภาพถ่าย	จิราพร	นอนหลับ	0879596714	เข้าร่วม
แพทย์สนาม	แพทย์สนามจำกัด	จิตาภา	ลามะลีลา	0927670267	เข้าร่วม

แฟ้มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	สมชาย	เพิ่มมาก	เดี่ยว	ชาย	17:00-20:00	8
D002	ฟุตบอล	สมหมาย	เพิ่มพูล	ทีม	ชาย	16:00-19:00	9
D003	บาสเก็ตบอล	สมปอง	เพิ่มทรัพย์	ทีม	ชาย	09:00-12:00	10

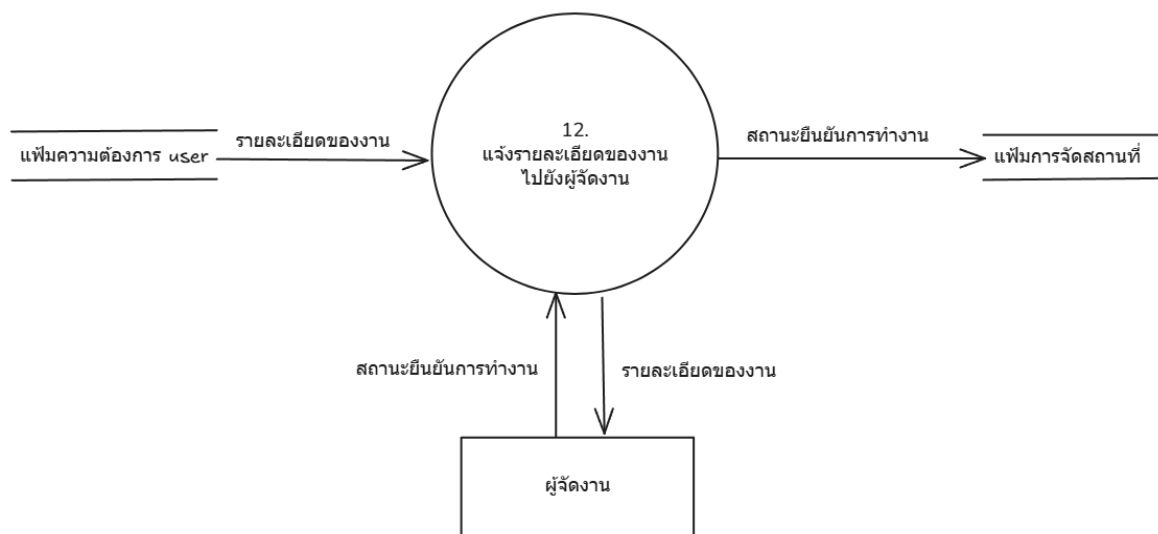
แฟ้มความต้องการ user (ต่อ)

เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง	อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
10	2568	ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
10	2568	ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
10	2568	ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

12. แจ้งรายละเอียดของงานไปยังผู้จัดงาน (20,21)

Ext. Ent. ⇒ ผู้จัดงาน

Data Store ⇒ แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มการจัดสถานที่



แฟ้มความต้องการ user

รายการ	ชื่อกีฬา	ชื่อ	นามสกุล	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง
D001	แบดมินตัน	สมชาย	เพิ่มมาก	เดี่ยว	ชาย	17:00-20:00	8
D002	ฟุตบอล	สมหมาย	เพิ่มพูล	ทีม	ชาย	16:00-19:00	9
D003	บาสเก็ตบอล	สมปอง	เพิ่มทรัพย์	ทีม	ชาย	09:00-12:00	10

แฟ้มความต้องการ user (ต่อ)

เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง	อุปกรณ์กลางที่ยืม	สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
10	2568	ลูกแบด	บ้านทองหยอด	20	2	1	1
10	2568	ลูกฟุตบอล	บ้านฝอยทอง	26	3	2	2
10	2568	ลูกบาสเก็ตบอล	บ้านทองหยิบ	30	3	2	2

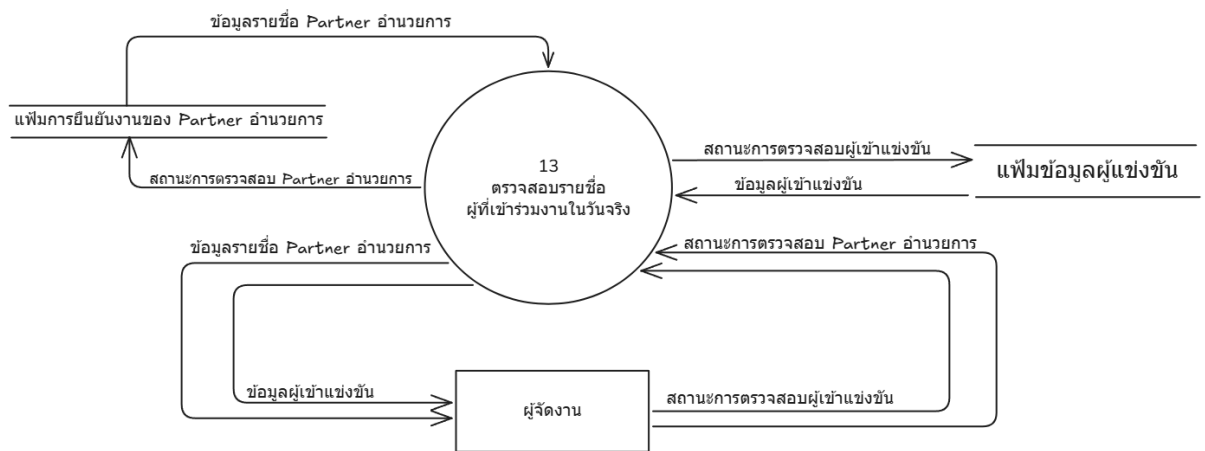
แฟ้มการจัดสถานที่

ชื่อผู้จัด	นามสกุลผู้จัด	วัน	เดือน	ปี	ช่วงเวลา	สถานที่	สถานะ
สมบัติ	มัธยัต	8	10	2568	08:00	บ้านทองหยอด	กำลังดำเนินการ
สมถวิล	บิสเคอเรอร์	9	07	2568	13:00	บ้านฝอยทอง	กำลังดำเนินการ
สมประกอบ	ชอบธรรม	10	11	2568	07:00	บ้านทองหยิบ	เสร็จสิ้น

13. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานในวันจริง (22,23)

Ext. Ent. ⇒ ผู้จัดการ

Data Store ⇒ แฟ้มการยืนยันงานของ Partner อำนวยกร, แฟ้มข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน



แฟ้มข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ
ดัสกร	วรวรรณ	26	ชาย	0845679277
ณัฐดนัย	สมัยก่อน	25	ชาย	0884567944
รุจ	กุลลิต	32	ชาย	0834157976

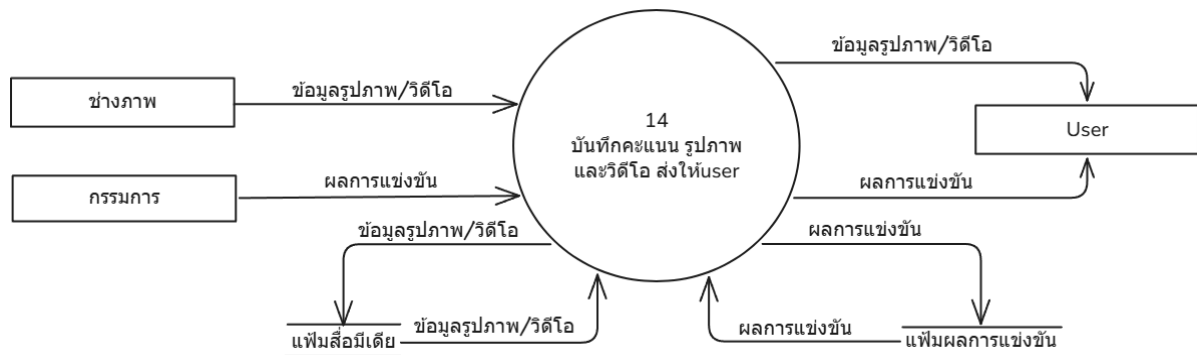
แฟ้มการยืนยันงานของ Partner อำนวยกร

ฝ่ายอำนวยกร	ชื่อบริษัท	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	สถานะเข้าร่วมงาน
กรรมการ	สปอร์ตไคเรเตอร์	จกรกร	خانรับ	0665457558	เข้าร่วม
ช่างภาพ	โฟโต้ภาพถ่าย	จิราพร	นอนหลับ	0879596714	เข้าร่วม
แพทย์สนาม	แพทย์สนามจำกัด	จิตาภา	ลามะลิลา	0927670267	เข้าร่วม

14. บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ แล้วส่งให้ User (24,28)

Ext. Ent. ⇒ ข้างภาพ, กรรมการ, user

Data Store ⇒ แฟ้มสื่อมีเดีย, แฟ้มผลการแข่งขัน



แฟ้มสื่อมีเดีย

ชื่อช่างภาพที่อัปโหลด	ประเภทไฟล์	Link Media	วันที่อัปโหลด	เดือนที่อัปโหลด	ปีที่อัปโหลด
กรมธรรม์	รูปภาพ	image.jpeg	15	04	2568
วีรวัฒน์	รูปภาพ	image.jpg	22	08	2568
นนนี่	วิดีโอ	video.mp4	7	12	2568

แฟ้มผลการแข่งขัน

ชื่อกรรมการ	ชื่อกีฬา	ประเภทกีฬา	เพศที่เข้าร่วม
ธนกร	ฟุตบอล	ทีม	ชาย
สมหมาย	บาสเก็ตบอล	ทีม	ชาย
โชคชัย	ว่ายน้ำ	เดี่ยว	ชาย

แฟ้มผลการแข่งขัน(ต่อ)

ทีม/ผู้เล่น ที่ 1	คะแนนทีม 1	ทีม/ผู้เล่น ที่ 2	คะแนนทีม 2	ทีม/ผู้เล่นที่ชนะ	รูปแบบคะแนน
A	7	B	0	A	ประตู
C	55	D	53	C	คะแนน
K	34.2	M	45.2	M	เวลา

15. เก็บ feedback (25)

Ext. Ent. ⇒ ผู้เข้าร่วมงาน

Data Store ⇒ แฟ้มข้อมูล Feedback



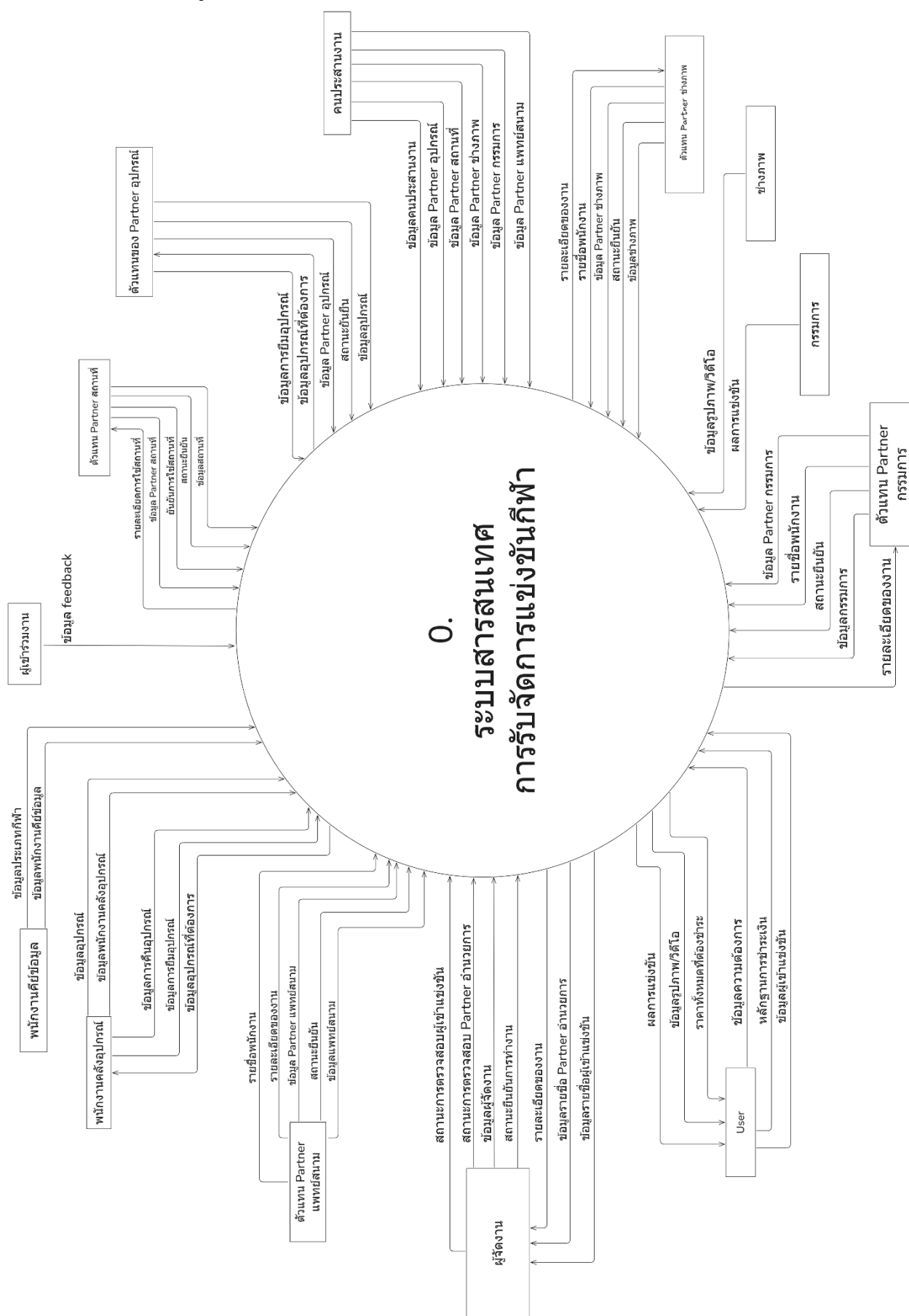
แฟ้มข้อมูล Feedback

บทบาท	กีฬาที่เข้าร่วม	วัน	เดือน	ปี	ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่	ระดับความพึงพอใจด้านเวลา
ผู้เข้าแข่งขัน	แบดมินตัน	9	10	2568	5	5
ผู้เข้าร่วมงาน	แบดมินตัน	9	10	2568	4	5
ผู้ใช้งาน	ฟุตบอล	15	04	2568	5	5

แฟ้มข้อมูล Feedback (ต่อ)

ระดับความพึงพอใจด้านกรรมการ	ระดับความพึงพอใจด้านอุปกรณ์	ระดับความพึงพอใจด้านแพทย์สนาม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5	5	5	-
5	5	5	สถานที่อบอ้าว ร้อน
5	5	5	-

แผนภาพบริบท (Context Diagram)



7.เขียนพจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล

1.	รหัสข้อมูล	E001
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลพนักงานคีย์ข้อมูล
3.	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของพนักงานคีย์ข้อมูล
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคีย์ข้อมูล
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคีย์ข้อมูล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E002
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลคนประสานงาน
3.	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของคนประสานงาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนประสานงาน เช่น ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E003
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้จัดงาน
3.	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของผู้จัดงาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้จัดงาน
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดงาน เช่น ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, เบอร์ติดต่อ ,ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E004
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลพนักงานคลังอุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของพนักงานคลังอุปกรณ์
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคลังอุปกรณ์, กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท, เพิ่มข้อมูลบุคลากร
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานคลังอุปกรณ์ เช่น ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E005
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลประเภทกีฬา
3.	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลประเภทกีฬาที่รับจัดแข่ง
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคีย์ข้อมูล, กระบวนการที่ 2 เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 2 เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ , แพ้มประเภทกีฬา
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่แข่งขัน เช่น ชื่อกีฬา, ประเภทการแข่งขัน, เพศที่เข้าร่วม, จำนวนผู้เล่น, หมวดกีฬา, กฎกติกา เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E006
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลอุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคลังอุปกรณ์, กระบวนการที่ 3 เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง, กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของ อุปกรณ์, ตัวแทนของ Partner อุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 3 เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง , แพ้มคลังอุปกรณ์ , กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของ อุปกรณ์, แพ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, จำนวนอุปกรณ์, สถานที่เก็บ, อัตราค่าใช้จ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E007
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล Partner อุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ Partner อุปกรณ์
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน, ตัวแทนของ Partner อุปกรณ์, แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียด ของ อุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียด ของ อุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Partner อุปกรณ์ เช่น Email, ชื่อบริษัท, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E008
2.	ชื่อข้อมูล	สถานะยืนยัน
3.	คำอธิบาย	สถานะจะถูกยืนยัน เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่คนประสานได้รับมา ตรงกับข้อมูลที่ตัวแทน Partner ต่างๆ ที่เข้าระบบมา
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทนของ Partner อุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของ อุปกรณ์, ตัวแทน Partner สถานที่, กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียด ของสถานที่, ตัวแทน Partner ช่างภาพ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม, ตัวแทน Partner กรรมการ, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียดของบุคคล แต่ละฝ่าย
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 4 เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของอุปกรณ์, เพิ่มข้อมูล Partner อุปกรณ์, กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียด ของสถานที่, เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และราย ละเอียดของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนาจการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	สถานะยืนยัน
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E009
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล Partner สถานที่
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ Partner สถานที่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน, ตัวแทนของ Partner สถานที่ , กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียด ของสถานที่
5.	แหล่งรับข้อมูล	เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่, กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียด ของสถานที่
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Partner สถานที่ เช่น Email, ชื่อสถานที่, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E010
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลสถานที่
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดของสถานที่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner สถานที่, กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียดของสถานที่
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 5 เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียด ของสถานที่, แพ้การใช้งานสถานที่
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ เช่น ชื่อสถานที่, วันเวลาที่เปิดให้บริการ, อัตราค่าใช้จ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E011
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล Partner ช่างภาพ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลของ Partner ช่างภาพ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน , กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนวยการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย , เพิ่มข้อมูล Partner อำนวยการ, ตัวแทน Partner ช่างภาพ
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนวยการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนวยการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Partner ช่างภาพ เช่น ชื่อ-สกุลของ Partner, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, Email, อัตราใช้จ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E012
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล Partner กรรมการ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลของ Partner กรรมการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนาจการ, ตัวแทน Partner กรรมการ
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนาจการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Partner กรรมการ เช่น ชื่อ-สกุลของ Partner, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, Email, อัตราใช้จ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E013
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล Partner แพทย์สนาม
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลของ Partner แพทย์สนาม
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	คนประสานงาน, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนาจการ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูล Partner อำนาจการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Partner แพทย์สนาม เช่น ชื่อ-สกุลของ Partner, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, Email, อัตราใช้จ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E014
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลช่างภาพ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลช่างภาพของ Partner ช่างภาพ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner ช่างภาพ, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคล แต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูลช่างภาพ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่างภาพ เช่น ชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, แนวการถ่าย เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E015
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลกรรมการ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลกรรมการของ Partner กรรมการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner กรรมการ, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคล แต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูลกรรมการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการการ เช่น ชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, กีฬาที่ตัดสินใจ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E016
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลแพทย์สนาม
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดข้อมูลแพทย์สนามของ Partner แพทย์สนาม
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner แพทย์สนาม, กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคลแต่ละฝ่าย
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 6 เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆใน partner อำนาจการ และรายละเอียด ของบุคคล แต่ละฝ่าย, เพิ่มข้อมูลแพทย์สนาม
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์สนาม เช่น ชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัท, เบอร์โทร, ความถนัดในรักษา เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E017
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลของผู้เข้าแข่งขัน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	User, กระบวนการที่ 7 เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 7 เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด, เพิ่มข้อมูลผู้แข่งขัน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☒ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่น เช่น ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, กีฬาที่เข้าแข่งขัน เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E018
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลความต้องการ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดความต้องการในการจัดแข่งทั้งหมดของ User
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	User, กระบวนการที่ 7 เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 7 เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด, เพิ่มความต้องการ user
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลความต้องการทั้งหมดของ user เช่น กีฬา,ประเภทกีฬาสถานที่,ช่วงเวลา,วัน,เดือน และ ปี ที่ จัดแข่ง, จำนวนกรรมการ,ช่างภาพ และแพทย์สนามที่ต้องการ
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E019
2.	ชื่อข้อมูล	อัตราค่าใช้จ่าย
3.	คำอธิบาย	อัตราค่าใช้จ่าย การใช้บริการนั้นๆ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มคลังอุปกรณ์, เพิ่มคลังอุปกรณ์ของ Partner , เพิ่มการใช้งานสถานที่, เพิ่มข้อมูล Partner อำนวยความสะดวก
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 8 คำนวณยอดรวม และเก็บหลักฐานการชำระเงิน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☒ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลของอัตราค่าบริการนั้นๆ เช่น อัตราค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์, อัตราค่าใช้จ่ายของสถานที่, อัตราค่าใช้จ่ายของบุคลากร เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E020
2.	ชื่อข้อมูล	หลักฐานการชำระเงิน
3.	คำอธิบาย	เก็บข้อมูลสลิปการชำระเงิน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	User, กระบวนการที่ 8 คำนวณยอดรวม และเก็บหลักฐานการชำระเงิน
5.	แหล่งรับข้อมูล	เพิ่มหลักฐานการชำระเงิน, กระบวนการที่ 8 คำนวณยอดรวม และเก็บหลักฐานการชำระเงิน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☒ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอน เช่น ชื่อผู้โอน, นามสกุลผู้โอน,จำนวนเงิน,วันและเวลาที่โอน, ไฟล์รูปการโอนเงิน เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E021
2.	ชื่อข้อมูล	ราคาทั้งหมดที่ต้องชำระ
3.	คำอธิบาย	จำนวนเงินที่ชำระ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	User
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการ ที่ 8 คำนวณยอดรวม และเก็บหลักฐานการชำระเงิน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☒ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลจำนวนเงินที่ต้องชำระ
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E022
2.	ชื่อข้อมูล	รายละเอียดการใช้สถานที่
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดของการใช้สถานที่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มความต้องการ user, กระบวนการที่ 9 แจ้งรายละเอียดการใช้สถานที่
5.	แหล่งรับข้อมูล	ตัวแทน Partner สถานที่, กระบวนการที่ 9 แจ้งรายละเอียดการใช้สถานที่
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลการใช้สถานที่ เช่น ชื่อสถานที่, วัน, เดือน ,ปี, เวลา, อัตราค่าใช้จ่าย, สถานะการใช้งาน เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E023
2.	ชื่อข้อมูล	สถานะยืนยันการใช้สถานที่
3.	คำอธิบาย	สถานะที่ตัวแทน Partner สถานที่ที่ตอบกลับเมื่อมีการยืนยันให้ใช้สถานที่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner สถานที่, กระบวนการที่ 9 แจกจ่ายละเอียดการใช้สถานที่
5.	แหล่งรับข้อมูล	เพิ่มการใช้งานสถานที่, กระบวนการที่ 9 แจกจ่ายละเอียดการใช้สถานที่
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลสถานะ
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E024
2.	ชื่อข้อมูล	รายละเอียดการใช้อุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ User ต้องการใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มความต้องการ user
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์ จำนวนที่ใช้ทั้งหมด เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E025
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการยืมอุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดการยืมอุปกรณ์ไปใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคลังอุปกรณ์, ตัวแทน Partner อุปกรณ์, กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์, แพ้มการใช้งานอุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลการยืมอุปกรณ์ เช่น รหัสอุปกรณ์ จำนวนอุปกรณ์ ชื่อคลังอุปกรณ์ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E026
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการคืนอุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดการคืนอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	พนักงานคลังอุปกรณ์, กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์, แพ้มการใช้งานอุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลการคืนอุปกรณ์ เช่น รหัสอุปกรณ์ จำนวนอุปกรณ์ ชื่อคลังอุปกรณ์ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E027
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการ
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	พนักงานคลังอุปกรณ์, ตัวแทน Partner อุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการ เช่น รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จำนวนที่ใช้
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E028
2.	ชื่อข้อมูล	จำนวนที่ยืม/คืนอุปกรณ์
3.	คำอธิบาย	จำนวนอุปกรณ์ที่ถูกยืมหรือคืน ทำหน้าที่บอกรายละเอียดการใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มคลังอุปกรณ์, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner, แฟ้มการใช้งานอุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลจำนวนที่ยืม / คืนอุปกรณ์ เช่น จำนวนที่ใช้ , จำนวนที่คืน
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E029
2.	ชื่อข้อมูล	จำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
3.	คำอธิบาย	จำนวนอุปกรณ์คงเหลือ ที่สามารถยืมได้ภายในคลังอุปกรณ์
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มคลังอุปกรณ์, เพิ่มคลังอุปกรณ์ของ Partner
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 10 ยืมคืนอุปกรณ์
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ เช่น รหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, จำนวนที่ใช้ได้
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E030
2.	ชื่อข้อมูล	รายละเอียดของงาน
3.	คำอธิบาย	รายละเอียดของงานที่ user แจ้งมา แล้วส่งข้อมูลนั้นไปให้ตัวแทน Partner ต่างๆ เพื่อแจ้งรายละเอียดแก่พนักงานของตนเอง
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มความต้องการ user, กระบวนการที่ 11 แจ้งรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนวยการ
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 11 แจ้งรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนวยการ, ตัวแทน Partner ช่างภาพ, ตัวแทน Partner กรรมการ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลรายละเอียดของงาน เช่น รายการ, ชื่อกีฬา, ประเภท, เพศ, วัน, เดือน, ปี, ช่วงเวลา
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E031
2.	ชื่อข้อมูล	รายชื่อพนักงาน
3.	คำอธิบาย	รายชื่อพนักงานที่ตัวแทน Partner ต่างๆ ส่งมาหลังจากรับงาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ตัวแทน Partner ช่างภาพ, ตัวแทน Partner กรรมการ, ตัวแทน Partner แพทย์สนาม, กระบวนการที่ 11 แจกจ่ายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนาจการ
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 11 แจกจ่ายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนาจการ, แพ้มีการยืนยันงานของ, แพ้มีการยืนยันงานของ Partner อำนาจการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานฝ่ายอำนาจการ เช่น ชื่อบริษัท, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์ติดต่อ, email เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E032
2.	ชื่อข้อมูล	สถานะยืนยันการทำงาน
3.	คำอธิบาย	สถานะที่เมื่อมีการส่งงานมา และตอบรับงานไป
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้จัดงาน, กระบวนการที่ 12 แจกจ่ายละเอียดของงานไปยังผู้จัดงาน
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 12 แจกจ่ายละเอียดของงานไปยังผู้จัดงาน, แพ้การจัดสถานที่
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะยืนยันการทำงาน เช่น สถานะ, สถานที่, วัน, เดือน, ปี, ช่วงเวลา เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E033
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการ
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการต่างๆ ที่มีการยืนยันรับงาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มการยืนยันงานของ Partner อำนาจการ, กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจริง
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจริง, ผู้จัดการงาน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☒ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☐ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการ เช่น ฝ่ายอำนาจการ, ชื่อบริษัท, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์ติดต่อ
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E034
2.	ชื่อข้อมูล	สถานะการตรวจสอบ Partner อำนาจการ
3.	คำอธิบาย	ตรวจสอบรายชื่อ Partner อำนาจการ ว่ามาเข้าร่วมงานหรือไม่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้จัดการงาน, กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจริง
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจริง, เพิ่มการยืนยันงานของ partner อำนาจการ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลสถานะการตรวจสอบ Partner อำนาจการ เช่น สถานะ, ฝ่ายอำนาจการ, ชื่อบริษัท, ชื่อ, นามสกุล
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E035
2.	ชื่อข้อมูล	สถานะการตรวจสอบผู้เข้าแข่งขัน
3.	คำอธิบาย	ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ว่ามาเข้าร่วมงานหรือไม่
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้จัดงาน, กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้าร่วมงานในวันจริง
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้าร่วมงานในวันจริง, เพิ่มข้อมูลผู้แข่งขัน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบผู้เข้าแข่งขัน เช่น สถานะ, ชื่อ, นามสกุล, เพศ เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E036
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลรูปภาพ/วิดีโอ
3.	คำอธิบาย	รูปภาพภายในงานแข่งกีฬาที่ได้จากช่างภาพ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ช่างภาพ, กระบวนการที่ 14 บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ ส่งให้user, เพิ่มสื่อมีเดีย
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 14 บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ ส่งให้user, User, เพิ่มสื่อมีเดีย
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☒ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ เช่น ชื่อช่างภาพ, ประเภทไฟล์, วัน, เดือน, ปี เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E037
2.	ชื่อข้อมูล	ผลการแข่งขัน
3.	คำอธิบาย	เก็บผลคะแนนต่างๆ จากการแข่งขัน เพื่อส่งให้ผู้ใช้งาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	กรรมการ, กระบวนการที่ 14 บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ ส่งให้user, เพิ่มผลการแข่งขัน
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 14 บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ ส่งให้user, User, เพิ่มผลการแข่งขัน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☒ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น ชื่อกรรมการ, ชื่อกีฬา, ประเภทกีฬา, คะแนนของแต่ละทีม, รูปแบบคะแนน เป็นต้น
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

1.	รหัสข้อมูล	E038
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูล feedback
3.	คำอธิบาย	ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมงาน
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้เข้าร่วมงาน, กระบวนการที่ 15 เก็บ feedback
5.	แหล่งรับข้อมูล	กระบวนการที่ 15 เก็บ feedback, เพิ่มข้อมูล Feedback
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☒ แบบฟอร์ม ☒ ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูล feedback เช่น บทบาท, กีฬาที่เข้าร่วม, วัน, เดือน, ปี, ความพึงพอใจด้านต่างๆ
8.	ปริมาณข้อมูล/ช่วงเวลา	-

8.เขียนพจนานุกรมข้อมูลของแหล่งจัดเก็บข้อมูล

Data Store Name : แฟ้มข้อมูลบุคลากร			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
EMP_ID	รหัสพนักงาน	VARCHAR(6)	
EMP_Dept	ตำแหน่งงาน	VARCHAR(20)	
EMP_Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
EMP_Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
EMP_Age	อายุ	INT(2)	
Sex	เพศ	VARCHAR(1)	M, F
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	

Data Store Name : แฟ้มประเภทกีฬา			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Sport_ID	รหัสกีฬา	VARCHAR(4)	
Sport_Name	ชื่อกีฬา	VARCHAR(50)	
Sport_Type	ประเภทการแข่งขัน	VARCHAR(10)	Team, Single
Sex	เพศที่เข้าร่วม	VARCHAR(1)	M (ชาย), F (หญิง), A (รวม)
Player_Num	จำนวนผู้เล่น	INT(2)	
Sport_category	หมวดกีฬา	VARCHAR(20)	Indoor, Outdoor
Sport_rule	กฎกติกา	VARCHAR(100)	

Data Store Name : แพ้้มคลังอุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Equipment_ID	รหัสคลังอุปกรณ์	VARCHAR(5)	
Equipment_Name	ชื่ออุปกรณ์	VARCHAR(20)	
Equipment_Model	รุ่นอุปกรณ์	VARCHAR(20)	
Equiement_All	จำนวนทั้งหมด	INT(4)	
Equiement_Available	จำนวนที่ใช้ได้	INT(4)	
Equiement_Used	จำนวนที่กำลังใช้	INT(4)	
Equiement_Location	สถานที่เก็บ	VARCHAR(100)	
Equipment_Cost	อัตราค่าใช้จ่าย	DECIMAL(10,2)	

Data Store Name : แพ้้มข้อมูล Partner อุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
EquipmentPartner_ID	รหัสข้อมูล Partner อุปกรณ์		
Email	Email	VARCHAR(30)	
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Company_Name	ชื่อบริษัท	VARCHAR(100)	
Address	ที่อยู่	VARCHAR(100)	
Status	สถานะ	VARCHAR(30)	ยืนยัน, รอดำเนินการ, ยกเลิก

Data Store Name : แท้มีคลังอุปกรณ์ของ Partner			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
EquipmentPartner_ID	รหัสอุปกรณ์	VARCHAR(5)	
EquipmentPartner_Name	ชื่ออุปกรณ์	VARCHAR(50)	
EquipmentPartner_Model	รุ่นอุปกรณ์	VARCHAR(50)	
EquipmentPartner_All	จำนวนทั้งหมด	INT(4)	
EquipmentPartner_Avalible	จำนวนที่ใช้ได้	INT(4)	
EquipmentPartner_Used	จำนวนที่กำลังใช้	INT(4)	
EquipmentPartner_location	สถานที่เก็บ	VARCHAR(100)	
EquipmentPartner_Cost	อัตราค่าใช้จ่าย	DECIMAL(10,2)	

Data Store Name : แท้มีข้อมูล Partner สถานที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Email	Email	VARCHAR(50)	
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Company_Name	ชื่อสถานที่	VARCHAR(100)	
Address	ที่อยู่สถานที่	VARCHAR(100)	
Sport_Name	กีฬา	VARCHAR(50)	
Status	สถานะ	VARCHAR(30)	

Data Store Name : เพิ่มการใช้งานสถานที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Place_Name	ชื่อสถานที่	VARCHAR(100)	
usageDate	ว/ด/ป การใช้งานสถานที่	DATE	
usageTime	เวลา การใช้งานสถานที่	TIME	
Status	สถานะ	VARCHAR(30)	
Place_Cost	อัตราค่าใช้จ่าย	DECIMAL(10,2)	

Data Store Name : เพิ่มข้อมูล Partner อำนวยการ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Department_Name	ฝ่ายอำนาจการ	VARCHAR(50)	
Email	Email	VARCHAR(50)	
Company_Name	ชื่อบริษัท	VARCHAR(100)	
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Address	ที่อยู่	VARCHAR(100)	
DepartmentPartner_Cost	อัตราใช้จ่าย	DECIMAL(10,2)	

Data Store Name : แฟ้มข้อมูลกรรมการ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Sex	เพศ	VARCHAR(1)	M, F
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Company_Name	ชื่อบริษัท	VARCHAR(100)	
Sport_Type	ประเภทกีฬา	VARCHAR(50)	

Data Store Name : แฟ้มข้อมูลแพทย์สนาม			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Sex	เพศ	VARCHAR(1)	M, F
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Company_Name	ชื่อบริษัท	VARCHAR(100)	
Aptitude	ความถนัด	VARCHAR(50)	

Data Store Name : เพิ่มข้อมูลช่างภาพ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Sex	เพศ	VARCHAR(1)	M, F
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Company_location	ชื่อบริษัท	VARCHAR(100)	
Photo_Style	แนวการถ่าย	VARCHAR(50)	

Data Store Name : เพิ่มความต้องการ user			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
LIST_ID	รายการ	VARCHAR(10)	
Name	ชื่อ	VARCHAR(10)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(10)	
Sport_Name	ชื่อกีฬา	VARCHAR(50)	
Competition_type	ประเภทการแข่งขัน	VARCHAR(50)	
Sex	เพศที่เข้าร่วม	VARCHAR(1)	M, F, A
usageTime	ช่วงเวลาใช้สถานที่	TIME	
usageDate	ว/ด/ป ที่แข่ง	DATE	
Competition_Address	สถานที่แข่ง	VARCHAR(50)	
Participant_Amount	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	INT(5)	
Referee_Amount	จำนวนกรรมการ	INT(5)	
Photo_amount	จำนวนช่างภาพ	INT(5)	
Medical_Amount	จำนวนแพทย์สนาม	INT(5)	

Data Store Name : เพิ่มข้อมูลผู้แข่งขัน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Age	อายุ	INT(2)	
Sex	เพศ	VARCHAR(1)	M, F, A
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Sport_Name	กีฬา	VARCHAR(50)	

Data Store Name : เพิ่มหลักฐานการชำระเงิน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อผู้โอน	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุลผู้โอน	VARCHAR(50)	
Amount	จำนวนเงิน	DECIMAL(10,2)	
Transfer_Date	ว/ด/ป ที่ชำระเงิน	DATE	
Transfer_Time	เวลา ที่ชำระเงิน	TIME	
Bank_Name	ธนาคาร	VARCHAR(50)	
Statement	รายการ	VARCHAR(10)	
File_Statement	ไฟล์รูปภาพ	VARCHAR(150)	

Data Store Name : เพิ่มการใช้งานอุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Equipment_Usage_ID	รหัสการใช้งานอุปกรณ์	VARCHAR(10)	
LIST_ID	รายการ	VARCHAR(10)	
Name	ชื่อผู้รับผิดชอบ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุลผู้รับผิดชอบ	VARCHAR(50)	
Equipment_Name	อุปกรณ์ที่ยืม	VARCHAR(50)	
Equipment_ID	รหัสอุปกรณ์	VARCHAR(10)	
Equipment_	จำนวนอุปกรณ์ที่ยืม	INT	
Storage_name	คลังอุปกรณ์	VARCHAR(30)	
Borrow_Date	ว/ด/ป ที่ยืม	DATE	
Borrow_Time	เวลาที่ยืม	TIME	
Return_Date	ว/ด/ป ที่คืน	DATE	
Return_Time	เวลาที่คืน	TIME	

Data Store Name : เพิ่มการยืนยันงานของ Partner อำนาจการ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Department_Name	ฝ่ายอำนาจการ	VARCHAR(50)	
Company_Name	ชื่อบริษัท	VARCHAR(50)	
Name	ชื่อ	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุล	VARCHAR(50)	
Phone	เบอร์ติดต่อ	VARCHAR(10)	
Status	สถานะเข้าร่วมงาน	VARCHAR(30)	

Data Store Name : แฟ้มการจัดสถานที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อผู้จัด	VARCHAR(50)	
Lastname	นามสกุลผู้จัด	VARCHAR(50)	
Date	ว/ด/ป	DATE	
Time	ช่วงเวลา	TIME	
Place	สถานที่	VARCHAR(50)	
Status	สถานะ	VARCHAR(30)	

Data Store Name : แฟ้มสื่อมีเดีย			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Name	ชื่อช่างภาพที่อัปโหลด	VARCHAR(30)	
File_type	ประเภทไฟล์	VARCHAR(150)	
Media_link	Link Media	VARCHAR(150)	
Upload_Date	ว/ด/ป	DATE	

Data Store Name : เพิ่มผลการแข่งขัน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Ref_Name	ชื่อกรรมการ	VARCHAR(30)	
Sport_Name	ชื่อกีฬา	VARCHAR(50)	
Sport_Type	ประเภทกีฬา	VARCHAR(50)	
Sex	เพศที่เข้าร่วม	VARCHAR(1)	M, F, A
TeamA	ทีม/ผู้เล่น ที่ 1	VARCHAR(50)	
Score_TeamA	คะแนนทีม 1	DECIMAL(10,2)	
TeamB	ทีม/ผู้เล่น ที่ 2	VARCHAR(50)	
Score_TeamB	คะแนนทีม 2	DECIMAL(10,2)	
Winner_Team	ทีม/ผู้เล่นที่ชนะ	VARCHAR(50)	
Score_Format	รูปแบบคะแนน	VARCHAR(30)	

Data Store Name : เพิ่มข้อมูล Feedback			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Role	บทบาท	VARCHAR(30)	
Sport_Name	กีฬาที่เข้าร่วม	VARCHAR(50)	
Feedback_Date	ว/ด/ป	DATE	
Rate_Place	ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่	INT(1)	
Rate_Time	ระดับความพึงพอใจด้านเวลา	INT(1)	
Rate_Referee	ระดับความพึงพอใจด้านกรรมการ	INT(1)	
Rate_Equipment	ระดับความพึงพอใจด้านอุปกรณ์	INT(1)	
Rate_Medic	ระดับความพึงพอใจด้านแพทย์ สนาม	INT(1)	
Suggestion	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	VARCHAR(100)	

9.เขียนคำอธิบายกระบวนการ (ฉบับแนวคิด)

System	ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	1
Process Name	เพิ่มข้อมูลของบุคลากรในบริษัท
Input Data Flow	ข้อมูลพนักงานคือข้อมูล, ข้อมูลคนประสานงาน, ข้อมูลผู้จัดงาน, ข้อมูลพนักงานคลังอุปกรณ์
Output Data Flow	ข้อมูลพนักงานคือข้อมูล, ข้อมูลคนประสานงาน, ข้อมูลผู้จัดงาน, ข้อมูลพนักงานคลังอุปกรณ์
Data Stored Used	เพิ่มข้อมูลบุคลากร
Description	กระบวนการนี้เป็นการเพิ่มข้อมูลของ พนักงานคือข้อมูล, คนประสานงาน, ผู้จัดงานและ พนักงานคลัง อุปกรณ์เข้าระบบแล้วเก็บไว้ใน เพิ่มข้อมูลบุคลากร

System	ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	2
Process Name	เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ
Input Data Flow	ข้อมูลประเภทกีฬา
Output Data Flow	ข้อมูลประเภทกีฬา
Data Stored Used	เพิ่มประเภทกีฬา
Description	กระบวนการนี้เพิ่มข้อมูลประเภทกีฬาต่างๆ ที่รับจัดแข่ง เข้าสู่ระบบแล้วเก็บไว้ในเพิ่มประเภทกีฬา

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	3
Process Name	เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง
Input Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์
Output Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์
Data Stored Used	แฟ้มคลังอุปกรณ์
Description	กระบวนการนี้เป็นการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์กลาง ทั้งหมดที่มีเข้าสู่ระบบแล้วเก็บไว้ในแฟ้มคลังอุปกรณ์

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	4
Process Name	เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และรายละเอียดของอุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูล Partner อุปกรณ์, สถานะยืนยัน, ข้อมูลอุปกรณ์
Output Data Flow	ข้อมูล Partner อุปกรณ์, สถานะยืนยัน, ข้อมูลอุปกรณ์
Data Stored Used	แฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner
Description	กระบวนการนี้เพิ่มข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ และเพิ่มอุปกรณ์ของ Partner ทั้งหมดที่มีเข้าสู่ระบบ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลของ Partner อุปกรณ์ที่ส่งเข้ามา ว่าตรงตามที่คนประสานงานได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาหรือไม่ จากแฟ้มข้อมูล Partner อุปกรณ์ และเมื่อยืนยันสำเร็จจะให้ตัวแทนของ Partner อุปกรณ์เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด และเก็บไว้ใน แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	5
Process Name	เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และรายละเอียดของสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูล Partner สถานที่, ข้อมูลสถานที่, สถานะยืนยัน
Output Data Flow	ข้อมูล Partner สถานที่, ข้อมูลสถานที่, สถานะยืนยัน
Data Stored Used	เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่, แฟ้มการใช้งานสถานที่
Description	กระบวนการนี้เพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และเพิ่มข้อมูลสถานที่เข้าสู่ระบบ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลของ Partner สถานที่ ที่ส่งเข้ามา ว่าตรงตามที่คนประสานงานได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาหรือไม่ จากเพิ่มข้อมูลของ Partner สถานที่ และเมื่อยืนยันสำเร็จจะให้ตัวแทน Partner สถานที่เพิ่มข้อมูลสถานที่ และเก็บไว้ในแฟ้มการใช้งานสถานที่

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	6
Process Name	เพิ่มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ใน partner อำนาจการ และรายละเอียดของบุคคลแต่ละฝ่าย
Input Data Flow	ข้อมูล Partner ช่างภาพ, ข้อมูล Partner กรรมการ, ข้อมูล Partner แพทย์สนาม, สถานะยืนยัน, ข้อมูล กรรมการ, ข้อมูลแพทย์สนาม, ข้อมูลช่างภาพ
Output Data Flow	ข้อมูล Partner ช่างภาพ, ข้อมูล Partner กรรมการ, ข้อมูล Partner แพทย์สนาม, สถานะยืนยัน, ข้อมูล กรรมการ, ข้อมูลแพทย์สนาม, ข้อมูลช่างภาพ
Data Stored Used	แฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ, แฟ้มข้อมูลกรรมการ, แฟ้มข้อมูลแพทย์สนาม, แฟ้มข้อมูลช่างภาพ
Description	กระบวนการนี้เพิ่มข้อมูลของ Partner อำนาจการที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ Partner กรรมการ, Partner ช่างภาพ และ Partner แพทย์สนาม โดยมีการตรวจสอบข้อมูลของ Partner อำนาจการฝ่ายต่างๆ ที่ส่งเข้ามาว่าตรงตามที่คนประสานงานได้ส่งข้อมูลเข้ามาหรือไม่ จากแฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ และเมื่อยืนยันสำเร็จ จะให้ตัวแทน Partner ฝ่ายต่างๆ ส่งข้อมูลของฝ่ายตัวเองเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลแพทย์สนามข้อมูลช่างภาพ แล้วจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มแฟ้มข้อมูลกรรมการ แฟ้มข้อมูลแพทย์สนาม แฟ้มข้อมูลช่างภาพ ตามลำดับ

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	7
Process Name	เก็บความต้องการของ user ทั้งหมด
Input Data Flow	ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน, ข้อมูลความต้องการ
Output Data Flow	ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน, ข้อมูลความต้องการ
Data Stored Used	แฟ้มข้อมูลผู้แข่งขัน, แฟ้มความต้องการ user
Description	กระบวนการนี้เก็บข้อมูลความต้องการที่ User ได้กรอกมาโดยข้อมูลที่เก็บเข้าแฟ้มมี 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลของ ผู้เข้าแข่งขัน จะถูกนำไปเก็บที่แฟ้มข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน และข้อมูลความต้องการของ User ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ที่แฟ้มความต้องการของ User

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	8
Process Name	คำนวณยอดรวมและเก็บหลักฐานการชำระเงิน
Input Data Flow	อัตราค่าใช้จ่าย, หลักฐานการชำระเงิน, ราคาทั้งหมดที่ต้องชำระ, ข้อมูลความต้องการ
Output Data Flow	หลักฐานการชำระเงิน
Data Stored Used	แฟ้มคลังอุปกรณ์, แฟ้มหลักฐานการชำระเงิน, แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มคลังอุปกรณ์ของ Partner, แฟ้มการใช้งานสถานที่, แฟ้มข้อมูล Partner อำนาจการ
Description	กระบวนการนี้ นำข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มความต้องการ User มาตรวจสอบว่ามีรายการใดที่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จากนั้นจะนำข้อมูลไปเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายของแฟ้มต่างๆ ได้แก่ แฟ้มสถานที่ แฟ้มคลังอุปกรณ์ และแฟ้มของบุคลากรของ Partner ฝ่ายต่างๆ เพื่อมาคำนวณค่าใช้จ่ายรวมแล้วส่งไปที่ User เมื่อ User ได้รับข้อมูลที่เป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมีการส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ แล้วข้อมูลนี้จะนำไปเก็บที่แฟ้มหลักฐานการชำระเงิน

System	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	9
Process Name	แจ้งรายละเอียดการใช้สถานที่
Input Data Flow	รายละเอียดการใช้สถานที่, สถานะยืนยันการใช้สถานที่
Output Data Flow	สถานะยืนยันการใช้สถานที่, รายละเอียดการใช้สถานที่
Data Stored Used	แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มการใช้งานสถานที่
Description	กระบวนการนี้จะเป็นการนำข้อมูลจากแฟ้มความต้องการ User แล้วส่งรายละเอียดการใช้สถานที่ไปให้กับ Partner สถานที่ เมื่อ Partner สถานที่ได้รับรายละเอียดการใช้สถานที่ จะทำการอัปเดตข้อมูลของการใช้สถานที่ของตัวเอง แล้วส่งสถานะยืนยันการใช้สถานที่ไปยังแฟ้มการใช้งานสถานที่

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	10
Process Name	ยืมคืนอุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูลการคืนอุปกรณ์, ข้อมูลการยืมอุปกรณ์, รายละเอียดการใช้อุปกรณ์, จำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้, จำนวนที่ยืม/คืนอุปกรณ์
Output Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการ, จำนวนที่ยืม/คืนอุปกรณ์, ข้อมูลการยืมอุปกรณ์, ข้อมูลการคืนอุปกรณ์
Data Stored Used	เพิ่มความต้องการ user, เพิ่มคลังอุปกรณ์, เพิ่มคลังอุปกรณ์ของ Partner, เพิ่มการใช้งานอุปกรณ์
Description	กระบวนการนี้ นำข้อมูลรายละเอียดการใช้อุปกรณ์จากเพิ่มความต้องการของ User กับจำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ของคลังอุปกรณ์ในระบบและคลังอุปกรณ์ของ Partner มาตรวจสอบว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะแบ่งตามจำนวนที่มีของคลังอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดก่อนนำอุปกรณ์ของคลังอุปกรณ์ของ Partner มาเพิ่มจนครบตามความต้องการ จากนั้นจะส่งไปในผู้ที่รับผิดชอบคลังอุปกรณ์ โดยมีพนักงานคลังอุปกรณ์ที่ดูแลคลังอุปกรณ์ในระบบ และตัวแทน Partner อุปกรณ์ที่ดูแลคลังอุปกรณ์ของตนเอง เป็นผู้จัดสรรอุปกรณ์ตามจำนวนที่ระบบนั้นส่งมา แล้วส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่ยิมนั้นไปเก็บไว้ที่เพิ่มการใช้งานอุปกรณ์ จากนั้นเพิ่มการใช้งานอุปกรณ์จะส่งจำนวนที่ยืมไปยังเพิ่มคลังอุปกรณ์ทั้งในระบบและของ Partner เพื่ออัปเดตค่าของจำนวนอุปกรณ์ และเมื่อใช้งานเสร็จสิ้น พนักงานคลังอุปกรณ์จะรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงของอุปกรณ์ของ Partner ด้วยแล้วส่งข้อมูลการคืนอุปกรณ์ไปยังเพิ่มการใช้งานอุปกรณ์ จากนั้นเพิ่มการใช้งานอุปกรณ์จะส่งจำนวนที่คืนไปยังเพิ่มคลังอุปกรณ์ทั้งในระบบและของ Partner เพื่ออัปเดตค่าของจำนวนอุปกรณ์

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	11
Process Name	แจ้งรายละเอียดของงาน ไปยัง Partner อำนวยการ
Input Data Flow	รายละเอียดของงาน, รายชื่อพนักงาน
Output Data Flow	รายละเอียดของงาน, รายชื่อพนักงาน
Data Stored Used	แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มการยืนยันงานของ Partner อำนวยการ
Description	กระบวนการนี้นำข้อมูลจากแฟ้มความต้องการ user โดยแจ้งรายละเอียดของงานไปยังฝ่ายต่างๆ ของ Partner อำนวยการ ซึ่งเมื่อฝ่ายต่างๆ ได้รับรายละเอียดของงานแล้ว จะมีการส่งรายชื่อผู้ที่จะต้องมาทำหน้าทีในงานนี้ เมื่อส่งรายชื่อมาแล้วข้อมูลรายชื่อจะถูกนำไปเก็บที่แฟ้มการยืนยันงานของ Partner

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	12
Process Name	แจ้งรายละเอียดของงานไปยังผู้จัดงาน
Input Data Flow	รายละเอียดของงาน, สถานะยืนยันการทำงาน
Output Data Flow	รายละเอียดของงาน, สถานะยืนยันการทำงาน
Data Stored Used	แฟ้มความต้องการ user, แฟ้มการจัดสถานที่
Description	กระบวนการนี้แจ้งรายละเอียดของงานไปที่ผู้จัดงาน โดยนำข้อมูลจากแฟ้มความต้องการ user ส่งไปที่ผู้จัดงาน ให้ไปจัดสถานที่ และเมื่อมีการจัดสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีการส่งสถานะเสร็จสิ้นกลับมา โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มการจัดสถานที่

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	13
Process Name	ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานในวันจริง
Input Data Flow	ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการ, ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน, สถานะการตรวจสอบ Partner อำนาจการ, สถานะการตรวจสอบผู้เข้าแข่งขัน
Output Data Flow	สถานะการตรวจสอบ Partner อำนาจการ, สถานะการตรวจสอบ Partner อำนาจการ, ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการ, ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน, สถานะการตรวจสอบผู้เข้าแข่งขัน
Data Stored Used	เพิ่มการยืนยันงานของ Partner อำนาจการ, เพิ่มข้อมูลผู้แข่งขัน
Description	กระบวนการนี้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งแบ่งเป็น ข้อมูลรายชื่อ Partner อำนาจการ และ ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน โดยให้ผู้จัดงานนำข้อมูลจากเพิ่มการยืนยันงานของ Partner อำนาจการมาตรวจสอบว่า บุคลากรของ Partner อำนาจการ ในฝ่ายต่างๆ มีการเข้ามาทำหน้าที่ภายในงานจริงหรือไม่ ซึ่งจะมีการส่ง สถานะการเข้าร่วมงานไปเก็บไว้ในเพิ่มการยืนยันงานของ Partner อำนาจการ และมีการนำข้อมูลผู้เข้าแข่งขันจากเพิ่มข้อมูลผู้เข้าแข่งขันมาตรวจสอบว่าผู้เข้าแข่งขันที่ user มีการส่งรายชื่อไว้ มาเข้าร่วมงานจริงหรือไม่ ซึ่งจะมีการส่งสถานะการเข้าร่วมของผู้เข้าแข่งขัน ไปเก็บไว้ในเพิ่ม ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	14
Process Name	บันทึกคะแนน รูปภาพ และวิดีโอ แล้วส่งให้ User
Input Data Flow	ข้อมูลรูปภาพ/วิดีโอ, ผลการแข่งขัน
Output Data Flow	ข้อมูลรูปภาพ/วิดีโอ, ผลการแข่งขัน
Data Stored Used	เพิ่มสื่อมีเดีย, เพิ่มผลการแข่งขัน
Description	กระบวนการนี้มีการบันทึกคะแนน โดยกรรมการจะบันทึกรายละเอียดคะแนน เก็บไว้ในเพิ่มผลการแข่งขัน แล้วจึงส่งให้ user และมีการบันทึกรูปภาพ, วิดีโอภายในงาน โดยช่างภาพจะทำการเก็บข้อมูลไว้ในเพิ่มสื่อมีเดีย แล้วจึงส่งให้ user

System	ระบบสารสนเทศการรับจัดการแข่งขันกีฬา
DFD Number	15
Process Name	เก็บ feedback
Input Data Flow	ข้อมูล feedback
Output Data Flow	ข้อมูล feedback
Data Stored Used	แฟ้มข้อมูล Feedback
Description	กระบวนการนี้เก็บข้อมูล feedback ของผู้เข้าร่วมงาน โดยเก็บในรูปแบบฟอร์ม และนำมาเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล Feedback เพื่อนำข้อมูลมาประเมินคะแนนในส่วนต่างๆ ของงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนาแก้ไข ให้ดีขึ้นในอนาคต

10.ออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database System) (แฟ้ม)

1. วิเคราะห์หา Entity

- บุคลากร
- ประเภทกีฬา
- คลังอุปกรณ์
- Partner อุปกรณ์
- คลังอุปกรณ์ของ Partner
- Partner สถานที่
- การใช้งานสถานที่
- Partner อำนาจการ
- กรรมการ
- แพทย์สนาม
- ช่างภาพ
- ความต้องการ user
- ผู้แข่งขัน
- หลักฐานการชำระเงิน
- การใช้งานอุปกรณ์
- การยืนยันงานของ Partner อำนาจการ
- การจัดสถานที่
- สื่อมีเดีย
- ผลการแข่งขัน
- Feedback

หลังจากการยุบรวมแล้วจะได้ 18 แฟ้ม

- บุคลากร
- ประเภทกีฬา
- คลังอุปกรณ์
- Partner อุปกรณ์
- คลังอุปกรณ์ของ Partner
- Partner สถานที่
- การใช้งานสถานที่
- Partner อำนาจการ
- บุคลากร Partner อำนาจการ
- ความต้องการ user
- ผู้แข่งขัน
- หลักฐานการชำระเงิน
- การใช้งานอุปกรณ์
- การยืนยันงานของ Partner อำนาจการ
- การจัดสถานที่

- สื่อมีเดีย
- ผลการแข่งขัน
- Feedback

จากการยุบแฟ้ม กรรมการ , ช่างภาพ และ แพทย์สนาม จะรวมได้เป็น แฟ้มข้อมูลบุคลากร Partner อำนวยการ

2. วิเคราะห์หา Key Attributes

- รหัสพนักงาน
- รหัสประเภทกีฬา
- รหัสอุปกรณ์
- รหัสข้อมูล Partner อุปกรณ์
- รหัสอุปกรณ์ของ Partner
- รหัสข้อมูล Partner สถานที่
- รหัสการใช้งานสถานที่
- รหัสข้อมูล Partner อำนวยการ
- รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ
- รายการ
- รหัสผู้เข้าแข่งขัน
- รหัสการชำระเงิน
- รหัสการใช้งานอุปกรณ์
- รหัสการยืนยันงาน Partner อำนวยการ
- รหัสการจัดสถานที่
- รหัสสื่อมีเดีย
- รหัสผลการแข่งขัน
- รหัส Feedback

3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

[บุคลากร]

บุคลากร กับ การใช้งานอุปกรณ์

- บุคลากร 1 คน มีการใช้อุปกรณ์ได้หลายครั้ง
- การใช้อุปกรณ์ 1 ครั้ง มีการถูกใช้งานจากบุคลากรได้หลายคน
- M : M

บุคลากร กับ การจัดสถานที่

- บุคลากร 1 คน มีการรายงานการจัดสถานที่ได้หลายครั้ง
- การจัดสถานที่ 1 ค่า มีการเปลี่ยนสถานะโดยบุคลากรได้ 1 คน
- 1 : M

[ประเภทกีฬา]

ประเภทกีฬา กับ ความต้องการ user

- ประเภทกีฬา 1 ประเภท มีความต้องการ user ได้หลายครั้ง
- ความต้องการ user 1 ครั้ง มี ประเภทกีฬาได้ประเภทเดียว
- 1 : M

[คลังอุปกรณ์]

คลังอุปกรณ์ กับ การใช้งานอุปกรณ์

- คลังอุปกรณ์ 1 คลัง มีการใช้งานอุปกรณ์ได้หลายรายการ
- การใช้งานอุปกรณ์ 1 รายการ มีการใช้งานได้จาก คลังอุปกรณ์เดียว
- 1 : M

[Partner อุปกรณ์]

Partner อุปกรณ์ กับ คลังอุปกรณ์ของ Partner

- Partner อุปกรณ์ 1 คน มี คลังอุปกรณ์ของ Partner ได้คลังเดียว
- คลังอุปกรณ์ของ Partner 1 คลัง มี Partner อุปกรณ์ ได้คนเดียว
- 1 : 1

[คลังอุปกรณ์ของ Partner]

คลังอุปกรณ์ของ Partner กับ การใช้งานอุปกรณ์

- คลังอุปกรณ์ของ Partner 1 คลัง มีการใช้งานอุปกรณ์ได้หลายรายการ
- การใช้งานอุปกรณ์ 1 รายการ มีการใช้งานได้จาก คลังอุปกรณ์เดียว
- 1 : M

[Partner สถานที่]

Partner สถานที่ กับ การใช้งานสถานที่

- Partner สถานที่ 1 เจ้า มีการใช้งานสถานที่พร้อมกันได้หลายสนาม
- การใช้งานสถานที่ 1 สนาม มีการใช้สนามจาก Partner สถานที่เจ้าเดียว
- 1 : M

[Partner อำนวยการ]

Partner อำนวยการ กับ บุคลากร Partner อำนวยการ

- Partner อำนวยการ 1 คน มี ข้อมูลของบุคลากร Partner อำนวยการได้หลายคน
- บุคลากร Partner อำนวยการ 1 คน มีการให้ข้อมูลโดย Partner อำนวยการได้ 1 คน
- 1 : M

[ความต้องการ user]

ความต้องการ user กับ การใช้งานสถานที่

- ความต้องการ user 1 รายการ มี การใช้งานสถานที่ ได้ทีเดียว
- การใช้งานสถานที่ 1 ที่ มีความต้องการ user ได้รายการเดียว
- 1 : 1

ความต้องการ user กับ การใช้งานอุปกรณ์

- ความต้องการ user 1 รายการ มี การใช้งานอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์
- การใช้งานอุปกรณ์ 1 รายการ มี ความต้องการ user ได้รายการเดียว
- 1 : M

[หลักฐานการชำระเงิน]

หลักฐานการชำระเงิน กับ ความต้องการ user

- หลักฐานการชำระเงิน 1 รายการ มาจาก ความต้องการ user รายการเดียว
- ความต้องการ user 1 รายการ มี หลักฐานการชำระเงินได้รายการเดียว
- 1 : 1

[การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ]

การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ กับ บุคลากร Partner อำนวยการ

- การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ 1 คน มี การยืนยันของบุคลากร Partner อำนวยการ ได้หลายคน
- บุคลากร Partner อำนวยการ 1 คน มี การยืนยันงานของ Partner อำนวยการได้คนเดียว
- 1 : M

การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ กับ ความต้องการ user

- การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ 1 ครั้ง เกี่ยวข้องกับ ความต้องการ user 1 รายการ
- ความต้องการ user 1 รายการ มี การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ 1 ครั้ง
- 1 : 1

[การจัดสถานที่]

การจัดสถานที่ กับ การใช้งานสถานที่

- การจัดสถานที่ 1 สถานที่ มี การใช้งานสถานที่ 1 ครั้ง
- การใช้งานสถานที่ 1 สถานที่ มี การจัดสถานที่ 1 ครั้ง
- 1 : 1

[สื่อมีเดีย]

สื่อมีเดีย กับ บุคลากร Partner อำนวยความสะดวก

- สื่อมีเดีย 1 ไฟล์ มี การอัปโหลดโดยบุคลากร Partner อำนวยความสะดวก 1 คน
- บุคลากร Partner อำนวยความสะดวก 1 คน มี การอัปโหลดสื่อมีเดียได้หลายไฟล์
- 1 : M

[ผลการแข่งขัน]

ผลการแข่งขัน กับ ประเภทกีฬา

- ผลการแข่งขัน 1 รายการ มี ประเภทกีฬาที่ใช้แข่งได้ 1 ประเภท
- ประเภทกีฬา 1 ประเภท มี ผลการแข่งขันได้หลายรายการ
- 1 : M

ผลการแข่งขัน กับ บุคลากร Partner อำนวยความสะดวก

- ผลการแข่งขัน 1 รายการ มาจากบุคลากร Partner อำนวยความสะดวกได้หลายคน
- บุคลากร Partner อำนวยความสะดวก ที่เป็นกรรมการ 1 คน มี การส่งผลการแข่งขันได้ 1 รายการ
- 1 : M

ผลการแข่งขัน กับ ผู้แข่งขัน

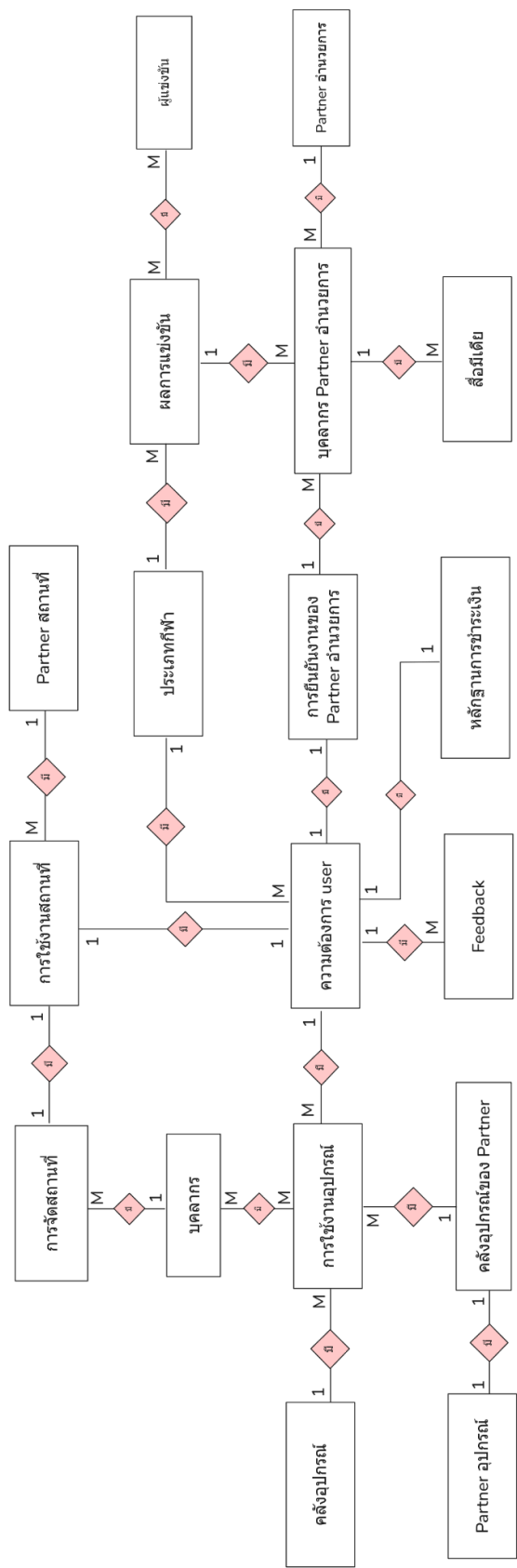
- ผลการแข่งขัน 1 รายการ มี ผู้แข่งขันได้หลายคน
- ผู้แข่งขัน 1 คน มี ผลการแข่งขันได้หลายรายการ
- M : M

[Feedback]

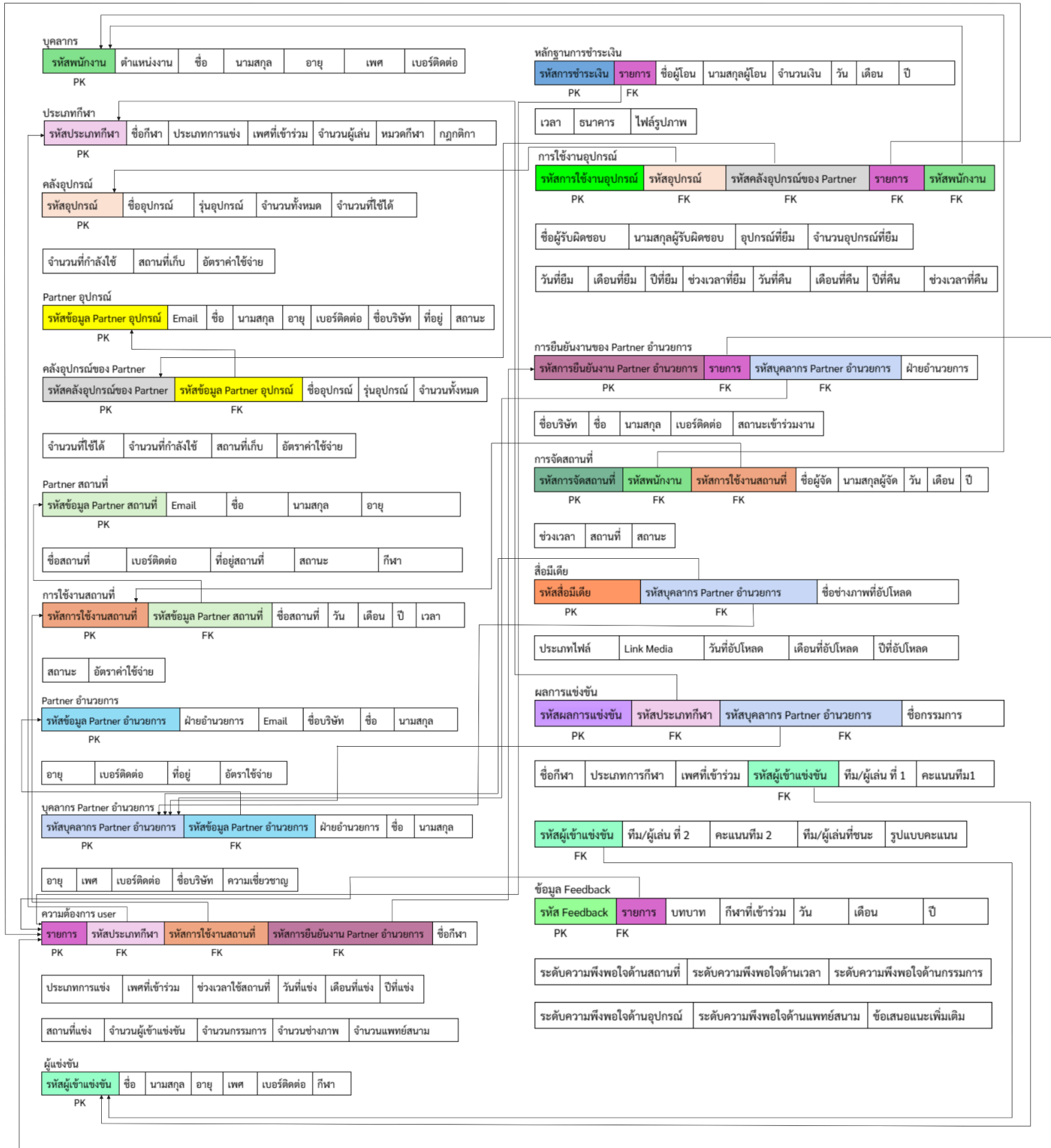
Feedback กับ ความต้องการ user

- Feedback 1 ฉบับ มาจาก ความต้องการ User 1 รายการ
- ความต้องการ user 1 รายการ มี Feedback ได้หลายฉบับ
- 1 : M

ER-Diagram (ERD)



Relation Database Model (RDM)



Normalization

1NF : นิยาม

- เป็นตารางที่มีคีย์หลัก (PK)
- ไม่มีข้อมูลซ้ำกัน เป็น Atomic value
- ทุกแอตทริบิวต์ต้องขึ้นกับคีย์หลัก

2NF : นิยาม

- รีเลชันต้องอยู่ในรูปแบบ 1NF
- ต้องไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- แต่ยังสามารถมีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive ได้

3NF : นิยาม

- รีเลชันต้องอยู่ในรูปแบบ 2NF
- ต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

จากนิยามของ Normalization ข้างต้นจะสรุปได้ดังนี้

1. ตารางบุคลากร

บุคลากร

รหัสพนักงาน	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ
EMP001	พนักงานคีย์ข้อมูล	สมหมาย	ผายผัน	30	ชาย	0645548745
EMP002	คนประสานงาน	สมหญิง	ผิงไฟ	25	หญิง	0879995554
EMP003	ผู้จัดงาน	สมบัติ	มัยยัต	28	ชาย	0678941020
EMP004	พนักงานคลังอุปกรณ์	สมบูรณ์	ยुरเวศ	32	ชาย	0612345678
EMP005	ผู้จัดงาน	สมรักษ์	คำมี	37	ชาย	0621787267

PK

บุคลากร (ต่อ)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
4/1 ม.3 ต.บางกะจะ อ.ท่าช้าง จ.จันทบุรี
1/2 ม.7 ต.บางแก้ว อ.บางกะไห จ.ฉะเชิงเทรา
3/7 ม.4 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
12/2 ม.6 ต.นางลือ อ.ธรรมาโมล จ.ชัยนาท
12/3 ม.1 ต.โคกชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

2. ตารางประเภทกีฬา

ประเภทกีฬา

รหัสประเภทกีฬา	ชื่อกีฬา	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	จำนวนผู้เล่น	หมวดกีฬา	กฎกติกา
FB07	ฟุตบอล	ทีม	ชาย	7	กลางแจ้ง	กฎสำหรับแข่ง 7 คน
FB11	ฟุตบอล	ทีม	รวม	11	กลางแจ้ง	กฎสำหรับแข่ง 11 คน
PP01	ปิงปอง	เดี่ยว	รวม	1	ในร่ม	11 แต้ม แข่ง 3 ใน 5
PP02	ปิงปอง	ทีม	หญิง	2	ในร่ม	11 แต้ม แข่ง 2 ใน 3
PP03	ปิงปอง	ผสม	หญิง	2	ในร่ม	11 แต้ม แข่ง 3 ใน 5

PK

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ่ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

3. ตารางคลังอุปกรณ์

คลังอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ใช้ได้
B-001	ลูกบาส	Star	10	9
F-001	ลูกฟุตบอล	Panenka	20	17
Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	30	28
Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100	80
Y-002	ลูกปิงปอง	Butterfly	50	40

จำนวนที่กำลังใช้	สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
1	5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	100/ชั่วโมง
3	5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	80/ชั่วโมง
2	1/3 ต.ซีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
20	7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง
10	7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

PK

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ่ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

4. ตาราง Partner อุปกรณ์

Partner อุปกรณ์

รหัสข้อมูล Partner อุปกรณ์	Email	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เบอร์ติดต่อ
P-001	equipment1@gmail.com	ดลกร	อมรพัฒน์	25	0853465484
P-002	sportza@gmail.com	สมร	ก่อนกาล	30	0857964126
P-003	usefairpsport@gmail.com	นพดล	คนใต้	24	0657952461
P-004	eazyclub@gmail.com	อมรเทพ	เสฟสุข	25	0657945274
P-005	keelaclub@gmail.com	กนกกร	นอนดึก	29	0654746576

PK

ชื่อบริษัท	ที่อยู่	สถานะ
สยามอุปกรณ์	4 ม.8 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม	ยืนยัน
กีฬาสนุกอุปกรณ์	1/7 ม.2 ต.พระสิงห์ อ.ป่าตัน จ.เชียงใหม่	ยืนยัน
อุปกรณ์ครบวงจรจำกัด	2/3 ม.3 ต.ท่ามเหนือ อ.ท่ามใต้ จ.ตรัง	รอดำเนินการ
อีซี่อุปกรณ์	2/3 ม.1 ต.อาจารย์ อ.เชียงเครือ จ.กาฬสินธุ์	ยืนยัน
กีฬาจำกัด	1/7 ม.1 ต.ท่าขุนราม อ.ทรงธรรม จ.กำแพงเพชร	ยืนยัน

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

5. ตารางคลังอุปกรณ์ของ Partner

คลังอุปกรณ์ของ Partner

รหัสคลังอุปกรณ์ของ Partner	รหัสข้อมูล Partner อุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนทั้งหมด
P-B-001	P-001	เน็ตแบด	Yonex	10
P-F-001	P-002	ลูกฟุตบอล	Neymar	20
P-Z-001	P-003	ลูกฟุตบอล	Sport	30
P-Y-001	P-004	ลูกแบดมินตัน	Yonex	100
P-Y-002	P-005	ลูกแบดมินตัน	Victor	50

PK		FK	
จำนวนที่ใช้ได้	จำนวนที่กำลังใช้	สถานที่เก็บ	อัตราค่าใช้จ่าย
9	1	5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	100/ชั่วโมง
17	3	5/1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	80/ชั่วโมง
28	2	1/3 ต.ซีล่อง อ.โคกสูง จ.ชัยภูมิ	70/ชั่วโมง
80	20	7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง
10	40	7/8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	50/ชั่วโมง

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

6. ตาราง Partner สถานที่

Partner สถานที่

รหัสข้อมูล Partner สถานที่	Email	ชื่อ	นามสกุล	อายุ
PLA_001	stadium1@example.com	เปรม	ฮาดี	54
PLA_002	tabletennis@example.net	กิ้งกั้ว	หอมฤดี	35
PLA_003	sportplace@gmail.com	ดาหลา	แดหวา	25
PLA_004	stadium1@example.com	เปรม	ฮาดี	54
PLA_005	stadium2@example.com	ปกป้อง	ฮามาก	50

PK

ชื่อสถานที่	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่สถานที่	สถานะ	กีฬา
ภัตพงษ์สเตเดียม	0828491294	173/55 ซอย เสนาสัมฤทธิ์เดช กรุงเทพ- นนท์ บางแก่น นนทบุรี	ยืนยัน	ฟุตบอล
ศูนย์เยาวชนบ้าน พลู	0682194052	153 ชั้น 4 อาคารเพนินซูลาพลาซ่า ถนนราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร	ยืนยัน	ปิงปอง
กีฬาสถาน	0697495773	123/4 ต.เนินทราย อ.ท่าพรึก จ.ตราด	ยืนยัน	ฟุตบอล
ภัตพงษ์สเตเดียม	0853457845	110/8 ต.เนินทราย อ.ท่าพรึก จ.ตราด	ยืนยัน	ฟุตบอล
ภัตพงษ์สเตเดียม2	0853457845	111/8 ต.เนินทราย อ.ท่าพรึก จ.ตราด	ยืนยัน	ฟุตบอล

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

7. ตารางการใช้งานสถานที่

การใช้งานสถานที่

รหัสการใช้งานสถานที่	รหัสข้อมูล Partner สถานที่	ชื่อสถานที่
PLA_U_001	PLA_001	ภัตตพงษ์สเตเดียม
PLA_U_002	PLA_002	ศูนย์เยาวชนบ้านพลู
PLA_U_003	PLA_003	กีฬาสถาน
PLA_U_004	PLA_004	ภัตตพงษ์สเตเดียม3
PLA_U_005	PLA_005	ภัตตพงษ์สเตเดียม2

PK			FK		
วัน	เดือน	ปี	เวลา	สถานะ	อัตราค่าใช้จ่าย
4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ว่าง	250
4	กันยายน	2568	13:00 - 14:00	ว่าง	250
4	กันยายน	2568	18:00 - 19:00	ว่าง	450
4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ไม่ว่าง	450
4	กันยายน	2568	12:00 - 13:00	ว่าง	450

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต่อคีย์หลัก
- ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ "ชื่อสถานที่" เป็นส่วนหนึ่งของ "รหัสการใช้งานสถานที่" ซึ่งจะได้เป็น

รหัสการใช้งานสถานที่	รหัสข้อมูล Partner สถานที่	วัน	เดือน	ปี	เวลา	สถานะ	อัตราค่าใช้จ่าย
PK	FK						

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

8. ตาราง Partner อำนวยการ

Partner อำนวยการ

รหัสข้อมูล Partner อำนวยการ	ฝ่ายอำนวยการ	Email	ชื่อบริษัท
DIR_REF_001	กรรมการ	directorclub@gmail.com	สปอร์ตไดเรกเตอร์
DIR_PHO_001	ช่างภาพ	photoclub@gmail.com	โฟโต้ภาพถ่าย
DIR_MED_001	แพทย์สนาม	fieldmedic@gmail.com	แพทย์สนามจำกัด
DIR_REF_002	กรรมการ	sportdirector@gmail.com	ตัดสินกีฬาจำกัด
DIR_PHO_002	ช่างภาพ	photobooth@gmail.com	ภาพถ่ายในฝันจำกัด

PK

Partner อำนวยการ (ต่อ)

ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	อัตราใช้จ่าย
จรกิจการ	خانรับ	42	0885060489	7/8 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม	2000
จรกิจพร	นอนหลับ	25	0656789101	1/2 ต.เกาะสาโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	2000
จรกิจภา	ลามะลีลา	35	0812378941	7/8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1500
จรกิจยุ	มูทะลุ	28	0817957674	3/4 ม.1 ต.ถนนขาด อ.ตาท้อง จ.นครปฐม	1700
จรกิจภัทร	ซัดคลื่น	32	0872657967	1/1 ม.1 ต.ท่าค้อ อ.ดงขวาง จ.นครพนม	1800

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

9. ตารางบุคลากร Partner อำนวยการ

บุคลากร Partner อำนวยการ

รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ	รหัสข้อมูล Partner อำนวยการ	ฝ่ายอำนวยการ	ชื่อ	นามสกุล
DIR_EMP_REF_001	DIR_REF_001	กรรมการ	จรรยา	خانรับ
DIR_EMP_PHO_001	DIR_PHO_001	ช่างภาพ	จิราพร	นอนหลับ
DIR_EMP_MED_001	DIR_MED_001	แพทย์สนาม	จิตาภา	ลามะลีลา
DIR_EMP_REF_002	DIR_REF_002	กรรมการ	จิรายุ	มูทะลุ
DIR_EMP_PHO_002	DIR_PHO_002	ช่างภาพ	จิราภัทร	ซัดคลื่น

PK			FK	
อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	ชื่อบริษัท	ความเชี่ยวชาญ
42	ชาย	0885060489	สปอร์ตไดเรกเตอร์	กีฬาฟุตบอล, ฟุตบอล
25	หญิง	0656789101	โฟโต้ภาพถ่าย	LandScape
35	หญิง	0812378941	แพทย์สนามจำกัด	ปฐมพยาบาล
28	ชาย	0817957674	SportReferee	กีฬาต่อสู้ทุกประเภท
32	ชาย	0872657967	โฟโต้บูธ	Portrait

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมมูลต่อคีย์หลัก
- ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ "ชื่อบริษัท" เป็นส่วนหนึ่งของ "รหัสข้อมูล Partner อำนวยการ" ซึ่งจะได้เป็น

รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ	รหัสข้อมูล Partner อำนวยการ	ฝ่ายอำนวยการ	ชื่อ	นามสกุล
PK		FK		

อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	ความเชี่ยวชาญ
------	-----	-------------	---------------

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

10. ตารางความต้องการ user

ความต้องการ user

รายการ	รหัสประเภทกีฬา	รหัสการใช้งานสถานที่	รหัสบุคลากร Partner อำนวยความสะดวก	ชื่อ
D001	FB07	PLA_U_001	DIR_EMP_REF_001,	दन्य
D002	FZ11	PLA_U_002	DIR_EMP_PHO_001	คทาวุฒิ
D003	PP01	PLA_U_003	DIR_EMP_MED_001	ค่านพ
D004	BM02	PLA_U_004	DIR_EMP_REF_002	เชมจิรา
D005	BK03	PLA_U_005	DIR_EMP_PHO_002	ณัฐกร

PK	FK	FK	FK	FK	FK	FK	FK
นามสกุล	ชื่อกีฬา	ประเภทการแข่งขัน	เพศที่เข้าร่วม	ช่วงเวลาใช้สถานที่	วันที่แข่ง	เดือนที่แข่ง	ปีที่แข่ง
สมัยก่อน	ฟุตบอล	ทีม	ชาย	10:00	12	10	2568
สุดแปลก	ฟุตซอล	ทีม	รวม	12:00	13	10	2568
คบได้	บิงปอง	เดี่ยว	รวม	13:00	14	10	2568
นอนนาน	แบดมินตัน	ทีม	หญิง	15:00	15	10	2568
ใครรู้	บาสเก็ตบอล	ทีม	หญิง	10:00	16	10	2568

สถานที่แข่ง	จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม
ภัตตาคารสเตเดียม	11	2	2	1
ศูนย์เยาวชนบ้านพลู	5	2	2	1
กีฬาสถาน	1	1	1	1
ภัตตาคารสเตเดียม	2	1	1	1
ภัตตาคารสเตเดียม2	5	2	2	1

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมมูลต่อคีย์หลัก
- ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ
 - ชื่อกีฬา, ประเภทการแข่งขัน และเพศที่เข้าร่วม จะขึ้นตรงกับ รหัสประเภทกีฬา
 - วันที่แข่ง, เดือนที่แข่ง, ปีที่แข่ง และสถานที่แข่ง จะขึ้นตรงกับ รหัสการใช้งานสถานที่

ซึ่งจะได้เป็น

รายการ	รหัสประเภทกีฬา	รหัสการใช้งานสถานที่	รหัสการยืนยันงาน Partner อำนวยความสะดวก
PK	FK	FK	FK
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน	จำนวนกรรมการ	จำนวนช่างภาพ	จำนวนแพทย์สนาม

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

11. ตารางผู้แข่งขัน

ผู้แข่งขัน

รหัสผู้เข้าแข่งขัน	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	เบอร์ติดต่อ	กีฬา
COM_001	ปองกร	ปกกอน	20	ชาย	0625412554	ฟุตบอล
COM_002	โชคชัย	มีวัว	19	ชาย	0852321546	ฟุตบอล
COM_003	ปภาวิน	ถนอมจิต	19	หญิง	0654557845	บิงปอง
COM_004	ศุภาพิชญ์	พรมบุตร	21	หญิง	0695415215	แบดมินตัน
COM_005	ปาริยา	ศรีสตุติ	20	หญิง	0954852145	บาสเก็ตบอล

PK

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

12. ตารางหลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงิน

รหัสการชำระเงิน	รายการ	ชื่อผู้โอน	นามสกุลผู้โอน	จำนวนเงิน	วัน	เดือน	ปี
PAY_001	D001	दनัย	สมัยก่อน	8,490	12	10	2568
PAY_002	D002	คทาวุฒิ	สุดปลอก	7,640	13	10	2568
PAY_003	D003	ค่านพ	คบได้	8,500	14	10	2568
PAY_004	D004	เขมจิรา	นอนนาน	7,600	15	10	2568
PAY_005	D005	ณัฐการ	ใครรู้	8,600	16	10	2568

PK		FK
เวลา	ธนาคาร	ไฟล์รูปภาพ
10:10	กรุงไทย	png
12:10	ไทยพาณิชย์	png
13:10	กรุงเทพ	png
15:10	กสิกร	png
10:10	ทหารไทย	png

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

13. ตารางการใช้งานอุปกรณ์

การใช้งานอุปกรณ์

รหัสการใช้งานอุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์	รหัสคลังอุปกรณ์ของ Partner	รายการ	รหัสพนักงาน
EQUIP_U_001	B-001	-	D001	EMP004
EQUIP_U_002	F-001	-	D002	EMP004
EQUIP_U_003	Z-001	-	D003	EMP004
EQUIP_U_004	-	P-B-001	D004	EMP004
EQUIP_U_005	-	P-F-001	D005	EMP004

PK	FK	FK	FK	FK
ชื่อผู้รับผิดชอบ	นามสกุลผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์ที่ยืม	จำนวนอุปกรณ์ที่ยืม	
สมบูรณ์	ยูเรศ	เน็ตแบด	9	
สมบูรณ์	ยูเรศ	ลูกฟุตบอล	17	
สมบูรณ์	ยูเรศ	ลูกฟุตซอล	28	
สมบูรณ์	ยูเรศ	ลูกแบดมินตัน	20	
สมบูรณ์	ยูเรศ	ลูกแบดมินตัน	40	

วันที่ยืม	เดือนที่ยืม	ปีที่ยืม	ช่วงเวลาที่ยืม	วันที่คืน	เดือนที่คืน	ปีที่คืน	ช่วงเวลาที่คืน
12	10	2568	10:30	13	10	2568	10:00
13	10	2568	12:30	14	10	2568	12:00
14	10	2568	13:30	15	10	2568	13:00
15	10	2568	15:30	16	10	2568	15:00
16	10	2568	10:30	17	10	2568	10:00

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

14. การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ

การยืนยันงานของ Partner อำนวยการ

รหัสการยืนยันงาน Partner อำนวยการ	รายการ	รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ	ฝ่ายอำนวยการ
CF_001	D001	DIR_EMP_REF_001	กรรมการ
CF_002	D002	DIR_EMP_PHO_001	ช่างภาพ
CF_003	D003	DIR_EMP_MED_001	แพทย์สนาม
CF_004	D004	DIR_EMP_REF_002	กรรมการ
CF_005	D005	DIR_EMP_PHO_002	ช่างภาพ

PK		FK		FK
ชื่อบริษัท	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	สถานะเข้าร่วมงาน
สปอร์ตไคเรกเตอร์	จรรยา	ชานรับ	0665457558	เข้าร่วม
โฟโต้ภาพถ่าย	จิราพร	นอนหลับ	0879596714	เข้าร่วม
แพทย์สนามจำกัด	จิตาภา	ลามะลีลา	0927670267	เข้าร่วม
SportReferee	จิรายุ	มัททะลุ	0817957674	เข้าร่วม
โฟโต้บูร์	จิราภัทร	ชัคคลิ้น	0872657967	เข้าร่วม

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
 - ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ
 - ฝ่ายอำนวยการ, ชื่อบริษัท, ชื่อ, นามสกุล และเบอร์ติดต่อ จะขึ้นตรงกับ รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ
- ซึ่งจะได้เป็น

รหัสการยืนยันงาน Partner อำนวยการ	รายการ	รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ	สถานะเข้าร่วมงาน
PK	FK	FK	

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

15. การจัดสถานที่

การจัดสถานที่

รหัสการจัดสถานที่	รหัสพนักงาน	รหัสการใช้งานสถานที่	ชื่อผู้จัด	นามสกุลผู้จัด	วัน	เดือน	ปี
PLA_ARR_001	EMP003	PLA_U_001	สมบัติ	มัยยัต	12	10	2568
PLA_ARR_002	EMP003	PLA_U_002	สมบัติ	มัยยัต	13	10	2568
PLA_ARR_003	EMP005	PLA_U_003	สมรักษ์	คำมี	14	10	2568
PLA_ARR_004	EMP003	PLA_U_004	สมบัติ	มัยยัต	15	10	2568
PLA_ARR_005	EMP005	PLA_U_005	สมรักษ์	คำมี	16	10	2568

PK

FK

FK

การจัดสถานที่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	สถานที่	สถานะ
10:50	ภัตตาคารสเตเดียม	กำลังดำเนินการ
12:50	ศูนย์เยาวชนบ้านพลู	กำลังดำเนินการ
13:50	กีฬาสถาน	เสร็จสิ้น
15:50	ภัตตาคารสเตเดียม	เสร็จสิ้น
10:50	ภัตตาคารสเตเดียม2	กำลังดำเนินการ

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต่อคีย์หลัก
- ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ

- ชื่อผู้จัด และนามสกุลผู้จัด จะขึ้นตรงกับ รหัสพนักงาน
- สถานที่ จะขึ้นตรงกับ รหัสการใช้งานสถานที่

ซึ่งจะได้เป็น

รหัสการจัดสถานที่	รหัสพนักงาน	รหัสการใช้งานสถานที่	วัน	เดือน	ปี	ช่วงเวลา	สถานะ
-------------------	-------------	----------------------	-----	-------	----	----------	-------

PK

FK

FK

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

16. ตารางสื่อมีเดีย

สื่อมีเดีย

รหัสสื่อมีเดีย	รหัสบุคลากร Partner อำนวยการ	ชื่อช่างภาพที่อัปโหลด
MEDIA_001	DIR_EMP_PHO_001	จิราพร
MEDIA_002	DIR_EMP_PHO_001	จิราพร
MEDIA_003	DIR_EMP_PHO_001	จิราพร
MEDIA_004	DIR_EMP_PHO_002	จิราภัทร
MEDIA_005	DIR_EMP_PHO_002	จิราภัทร

PK

FK

ประเภทไฟล์	Link Media	วันที่อัปโหลด	เดือนที่อัปโหลด	ปีที่อัปโหลด
รูปภาพ	image.jpeg	15	04	2568
รูปภาพ	image.jpg	22	08	2568
วิดีโอ	video.mp4	7	12	2568
รูปภาพ	image.jpg	15	10	2568
วิดีโอ	video.mp4	18	10	2568

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

17. ตารางผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

รหัสผลการแข่งขัน	รหัสประเภทกีฬา	รหัสบุคลากร Partner อำนวยความสะดวก	ชื่อกรรมการ	ชื่อกีฬา	ประเภทการกีฬา	เพศที่เข้าร่วม
SCORE_001	PP01	DIR_EMP_REF_001	จรรยา	ขวานรับ	ทีม	ชาย
SCORE_002	PP01	DIR_EMP_REF_001	จรรยา	ขวานรับ	ทีม	ชาย
SCORE_003	PP01	DIR_EMP_REF_001	จรรยา	ขวานรับ	เดี่ยว	ชาย
SCORE_004	FB07	DIR_EMP_REF_002	จิรายุ	มุกทะลุ	เดี่ยว	ชาย
SCORE_005	FB07	DIR_EMP_REF_002	จิรายุ	มุกทะลุ	ทีม	ชาย

PK

FK

FK

รหัสผู้เข้าแข่งขัน	ทีม/ผู้เล่น ที่ 1	คะแนนทีม1	รหัสผู้เข้าแข่งขัน	ทีม/ผู้เล่น ที่ 2	คะแนนทีม 2
COM_001	A	7	COM_005	B	0
COM_002	C	55	COM_004	D	53
COM_003	K	34	COM_002	M	45
COM_004	JJ	25	COM_003	FF	28
COM_005	Liverpool FC	7	COM_001	Manchester United	0

FK

FK

ทีม/ผู้เล่นที่ชนะ	รูปแบบคะแนน
A	ประตู
C	คะแนน
M	คะแนน
FF	คะแนน
Liverpool FC	ประตู

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ต่อคีย์หลัก
- เป็น 2NF แล้วเนื่องจากเป็น 1NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ
 - ชื่อกรรมการ เป็นบางส่วนของ รหัสบุคลากร Partner อำนวยความสะดวก
 - ชื่อกีฬา, ประเภทการกีฬา และเพศที่เข้าร่วม เป็นบางส่วนของ รหัสประเภทกีฬา

ซึ่งจะได้เป็น

รหัสผลการแข่งขัน	รหัสประเภทกีฬา	รหัสบุคลากร Partner อำนวยกร
------------------	----------------	-----------------------------

PK

FK

FK

รหัสผู้เข้าแข่งขัน	ทีม/ผู้เล่น ที่ 1	คะแนนทีม1
--------------------	-------------------	-----------

FK

รหัสผู้เข้าแข่งขัน	ทีม/ผู้เล่น ที่ 2	คะแนนทีม 2	ทีม/ผู้เล่นที่ชนะ	รูปแบบคะแนน
--------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------

FK

- ยังไม่เป็น 3NF แล้วเนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive
 - นั่นคือ ทีม/ผู้เล่น ที่ 1 และ ทีม/ผู้เล่น ที่ 2 ที่ใช้รหัสผู้เข้าแข่งขัน
 - ซึ่งจะแบ่งและแก้ไขตารางได้ดังนี้

ตารางทีม

รหัสทีม	ชื่อทีม
---------	---------

PK

ตารางสมาชิกทีม

รหัสสมาชิกทีม	รหัสทีม	รหัสผู้เข้าแข่งขัน
---------------	---------	--------------------

PK

FK

FK

ซึ่งทั้งหมดจะได้ตารางดังนี้

ตารางผลการแข่งขัน

รหัสผลการแข่งขัน	รหัสประเภทกีฬา	รหัสบุคลากร Partner อำนวยกร
------------------	----------------	-----------------------------

PK

FK

FK

รหัสทีมที่ 1	คะแนนทีม1	รหัสทีมที่ 2	คะแนนทีม 2	ทีม/ผู้เล่นที่ชนะ	รูปแบบคะแนน
--------------	-----------	--------------	------------	-------------------	-------------

FK

FK

ตารางทีม

รหัสทีม	ชื่อทีม
---------	---------

PK

ตารางสมาชิกทีม

รหัสสมาชิกทีม	รหัสทีม	รหัสผู้เข้าแข่งขัน
---------------	---------	--------------------

PK

FK

FK

18. ตารางข้อมูล Feedback

ข้อมูล Feedback

รหัส Feedback	รายการ	บทบาท	กีฬาที่เข้าร่วม	วัน	เดือน	ปี
FB_001	D001	ผู้เข้าแข่งขัน	ฟุตบอล	9	10	2568
FB_002	D002	ผู้เข้าร่วมงาน	ฟุตซอล	9	10	2568
FB_003	D003	ผู้ใช้งาน	ปิงปอง	15	04	2568
FB_004	D004	ผู้เข้าร่วมงาน	แบดมินตัน	14	10	2568
FB_005	D005	ผู้ใช้งาน	บาสเก็ตบอล	18	10	2568

PK

FK

ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่	ระดับความพึงพอใจด้านเวลา	ระดับความพึงพอใจด้านกรรมการ	ระดับความพึงพอใจด้านอุปกรณ์	ระดับความพึงพอใจด้านแพทย์สนาม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5	5	5	5	5	-
4	5	5	5	5	สถานที่อบอ้าว ร้อน
5	5	5	5	5	-
4	5	5	5	5	ที่นั่งน้อย
4	5	5	5	5	ที่จอดรถน้อย

- เป็น 1NF แล้วเนื่องจากมีคีย์หลัก ในแต่ละข้อมูลมีค่าเดียว และมีการขึ้นต่อกันแบบสมบูรณต่อคีย์หลัก
- ยังไม่เป็น 2NF เนื่องจากมีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน
 - นั่นคือ กีฬาที่เข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ รายการ

ซึ่งจะได้เป็น

รหัส Feedback	รายการ	บทบาท	วัน	เดือน	ปี
---------------	--------	-------	-----	-------	----

PK

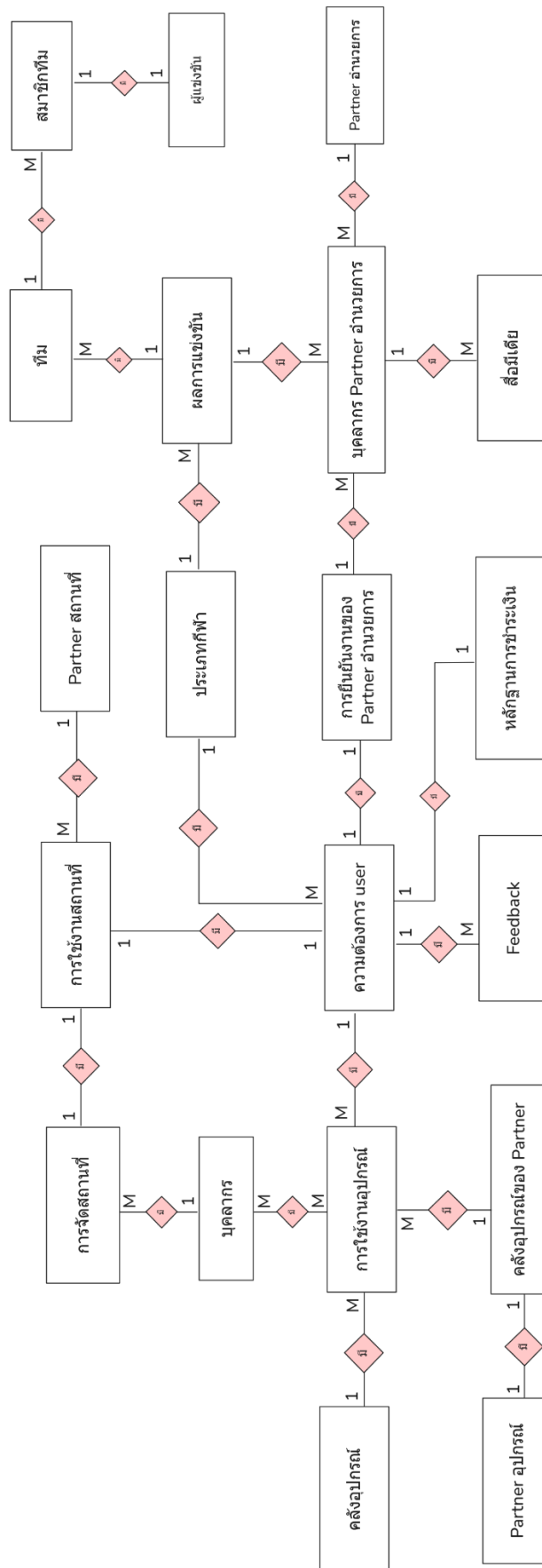
FK

ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่	ระดับความพึงพอใจด้านเวลา	ระดับความพึงพอใจด้านกรรมการ
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

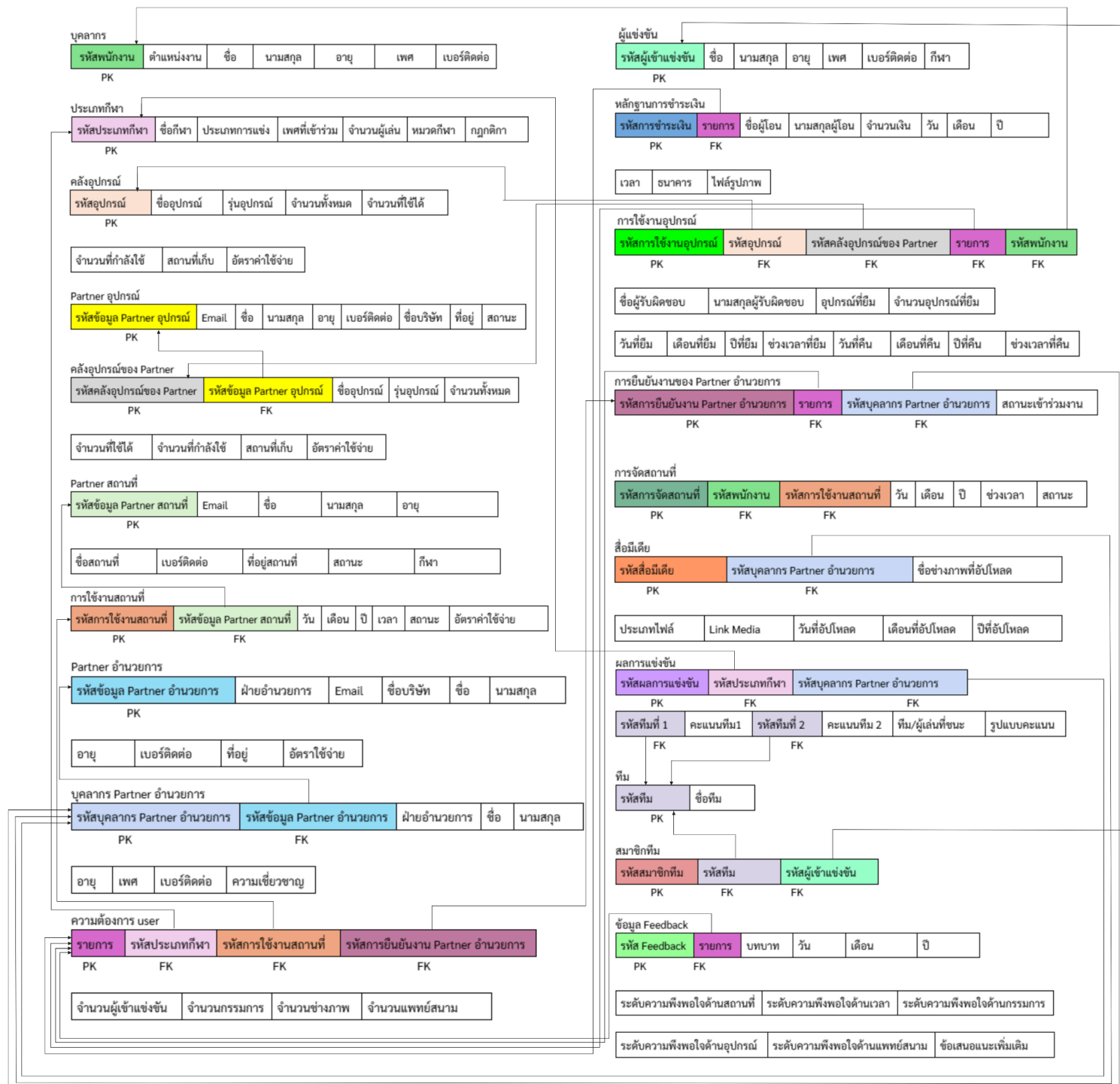
ระดับความพึงพอใจด้านอุปกรณ์	ระดับความพึงพอใจด้านแพทย์สนาม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-----------------------------	-------------------------------	---------------------

- เป็น 3NF แล้วเนื่องจากเป็น 2NF และไม่มีการขึ้นต่อกันแบบ Transitive

ER-Diagram หลัง Normalization

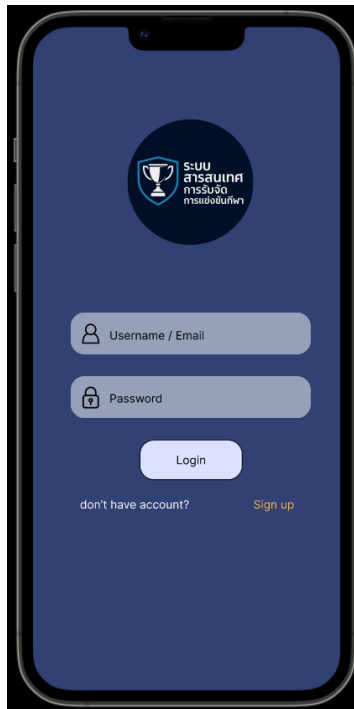


Relational Database Model (RDM) หลัง Normalization

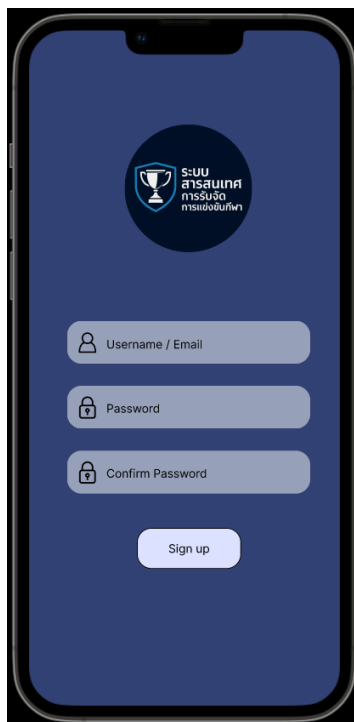


11.ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface : UI)

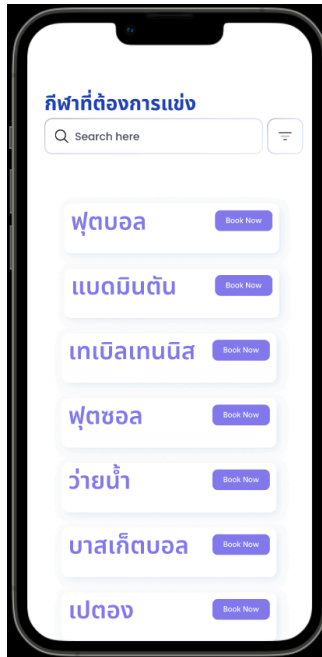
ส่วนของผู้ใช้



ในส่วนหน้าแรกของระบบจะเป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ เพื่อเริ่มเข้าไปใช้งานในระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬา โดยผู้ใช้งานสามารถล็อกอินผ่านหน้าจอนี้ได้เลย



ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ผู้ใช้งานจำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ



หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำพาผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลักของระบบ โดยจะมีรายชื่อกีฬาที่ระบบบริหารจัดการแสดงอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดแข่งกีฬาตามตัวเลือกที่กำหนดได้

กีฬาที่ต้องการแข่ง / ฟุตบอล

ประเภทการแข่งขัน

☒ ฟุต 7 คน ☐ ฟุต 11 คน

เพศ

☒ ชาย ☐ หญิง

จำนวนผู้เล่นทั้งหมด: **รายชื่อผู้เล่นทั้งหมด** (.pdf)

สถานที่

เลือกสถานที่

April 2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

Time

อุปกรณ์กลางที่ใช้

☒ ลูกฟุตบอล 1 ลูก = 100 บาท

รายละเอียดบุคลากร

☒ กรรมการ (ต้องมี 1) 1 คน = 1,000 บาท

☒ ช่างภาพ 1 คน = 400 บาท

☒ แพทย์สนาม 1 คน = 850 บาท

Submit

เมื่อผู้ใช้เลือกกีฬาเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการแข่งขันของกีฬา เพศ จำนวนผู้เล่น และแนบไฟล์รายชื่อผู้เล่นได้ รวมถึงสามารถเพิ่มลดจำนวนอุปกรณ์ และ บุคลากรที่ทำหน้าที่ภายในงานได้

กึ่งฟ้าที่ที่ต้องการแบ่ง / ฟุตบอ

ประเภทการแบ่งเงิน

เพศ

☐ รับ 7 ณ

☐ รับ 11 ณ

☐ ชาย

☐ หญิง

จำนวนเงินที่ชนะ: รายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมด (pdf)

สถานะที่

เลือกสถานะที่

April
Sun

6

13

20

27

กึ่งฟองส์เตเดียม

กึ่งฟ้าสถาน

ศูนย์เยาวชนบ้านพลู

Time

9:00 AM - 6:00 PM

อุปกรณ์กลางที่กึ่ง

☒ ลูกฟุตบอล

1 ลูก = 100 บาท

☒ ธรรมชาติ (ข้อดี 1)

1 ลูก = 1,000 บาท

☒ อุปกรณ์

1 ลูก = 400 บาท

☒ เพย์ชาน

1 ลูก = 850 บาท

-

1

+

-

1

+

-

1

+

-

1

+

Submit



สรุปรายละเอียด

กีฬาที่แข่งขัน

- ฟุตบอล (ชาย ทีม 11 คน)
- ผู้เล่นทั้งหมด: 22 คน

ไฟล์รายชื่อ: <รายชื่อ.pdf>

สถานที่

กีฬาสถานแห่งชาติ

วันที่แข่งขัน

24 มกราคม 2569, 16:00 - 19:00	350 บาท
25 มกราคม 2569, 16:00 - 19:00	350 บาท
26 มกราคม 2569, 13:00 - 16:00	550 บาท

(ระยะเวลาทั้งหมด: 3 วัน ระยะเวลาทั้งหมด(9 ชั่วโมง))

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ลูกฟุตบอล 10 ลูก (ลูก มาตรฐาน)

1,000 บาท

รายละเอียดบุคลากรที่

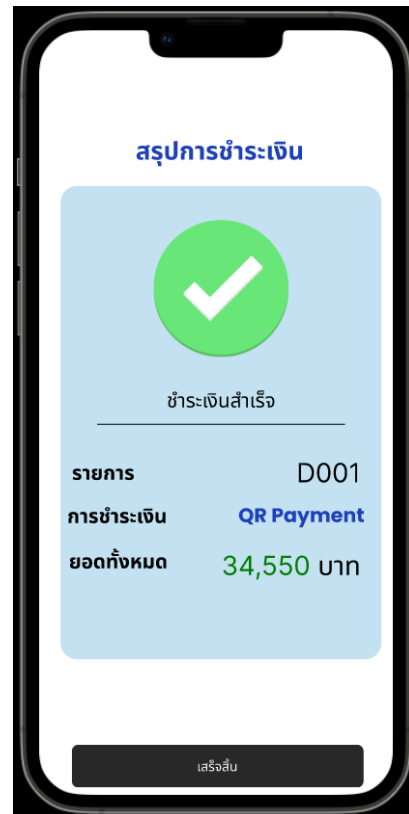
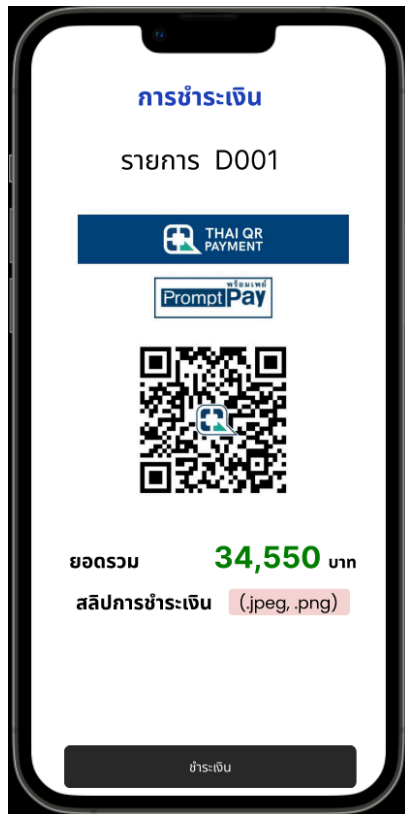
• กรรมการ 1 คน (1 คน = 1,000)	9,000 บาท
• เจ้าหน้าที่ 3 คน (1 คน = 400)	1,200 บาท
• แพทย์อาสา 2 คน (1 คน = 850)	1,700 บาท

ยอดรวม

34,550 บาท

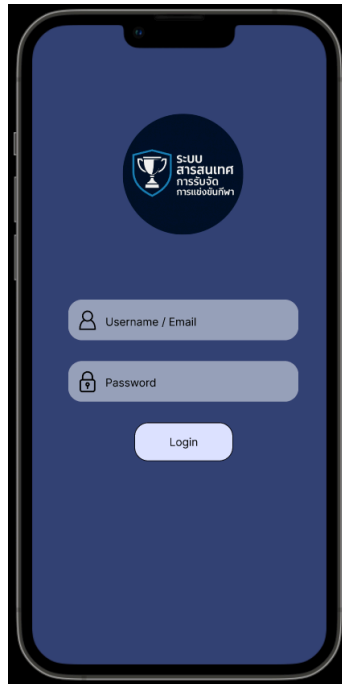
ดำเนินการชำระเงิน

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Submit ระบบจะพามาหน้าสรุปรายละเอียด จะมีรายละเอียดค่าบริการต่างๆ แสดงราคาบอก จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม ดำเนินการชำระเงิน



เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ดำเนินการชำระเงิน ระบบจะพามาหน้าการชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งานชำระค่าบริการ พร้อมทั้งแนบรูปใบเสร็จเพื่อเป็นการส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อแนบรูปใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มชำระเงิน จะแสดงหน้าสรุปการชำระเงิน ถือว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มเสร็จสิ้น ถือว่าใช้งานระบบเสร็จสิ้น

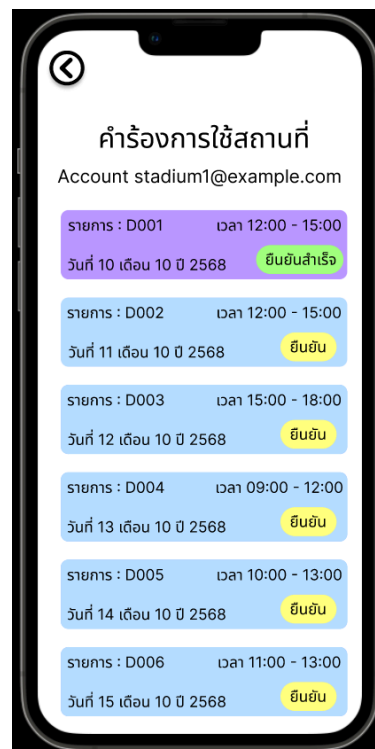


หน้าตาเป็นการ Login เข้าสู่ระบบ โดยการกรอก Email และ Password ที่ได้จาก
คนประสานงานไปในตอนแรก โดย Email นั้นจะมี role ของ Partner สถานที่อยู่แล้ว

โดยในครั้งแรกในการเข้าสู่ระบบจะให้ ตัวแทน Partner สถานที่กรกรอกข้อมูลเบื้องต้น



เมื่อตัวแทน Partner เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำพามาที่หน้านี้ ซึ่งมีเมนูให้ใช้งาน คือ เมนูการจองการใช้สถานที่ และ เมนูจัดการสถานที่



เมื่อกดที่เมนูการจองการใช้สถานที่ จะพามาหน้าที่เป็นการยืนยันให้ใช้งานสถานที่ ซึ่งเมื่อตัวแทน Partner สถานที่ กดยืนยันจะถือเป็นการยืนยันให้ใช้สถานที่ และเปลี่ยนสีรายการนั้น

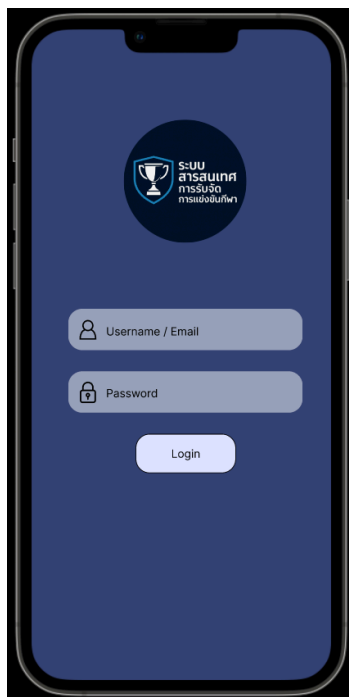


เมื่อกดที่เมนูจัดการสถานที่ จะพามาหน้านี้ เพื่อให้ตัวแทน Partner สถานที่ สามารถเข้าไปดูตารางเวลาการใช้งานของสนามได้ โดยการเลือกปี เดือน วันที่ จากนั้นระบบจะพาไปที่หน้าตารางการใช้งานสนาม



หน้านี้เป็นหน้าแสดงตารางการใช้งานสนาม ของแต่ละวัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาไหนมีการใช้งาน ทำให้ตัวแทน Partner สถานที่อัปเดตตารางการใช้งานได้แบบเรียลไทม์

ส่วนของ Partner อำนาจการฝ่ายต่างๆ



หน้าต่างนี้เป็นาร Login เข้าสู่ระบบ โดยการกรอก Email และ Password ที่ได้จากคนประสานงานไปในตอนแรก Email นั้นจะมี role ของ Partner อำนาจการแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว

โดยในครั้งแรกในการเข้าสู่ระบบจะให้ ตัวแทน Partner อำนาจฝ่ายต่างๆกรอกข้อมูลเบื้องต้น



หน้าต่าง เมื่อ Partner ฝ่ายต่างๆ ทำการ Login และกรอกข้อมูลสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าเมนูจัดการและมี Account กับ role ฝ่ายอำนวยการ ที่กำลัง login อยู่แสดงขึ้นมา

เมื่อผู้ใช้กดแจ้งเตือนงาน จะแสดงผลงานที่ผู้ใช้กรอก ขึ้นมา โดยมีการเลือกยืนยันงาน หรือ ปฏิเสธงาน



เมื่อตัวแทน Partner อำนวยการแต่ละฝ่าย กดยืนยันงานแล้วจะขึ้นว่ายืนยันสำเร็จและงานนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและถ้ากด ปฏิเสธงานก็จะขึ้นว่าปฏิเสธสำเร็จและงานนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

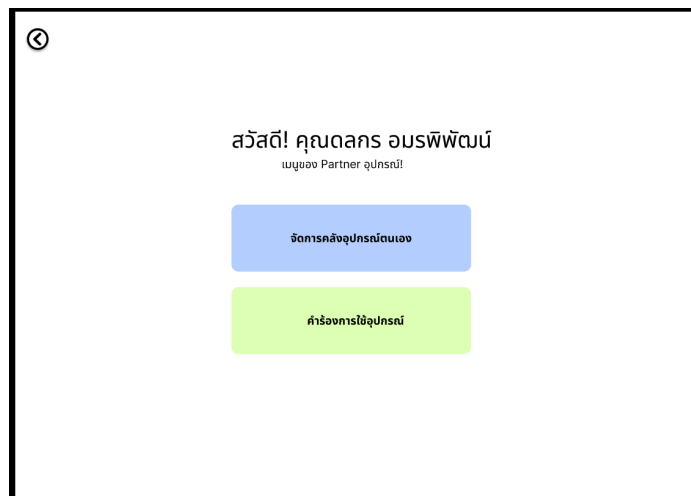


เมื่อผู้ใช้กดจัดการบุคลากร จะแสดงหน้าจัดการบุคคลโดยจะแสดงลิสรายชื่อบุคลากรขึ้นมาและมีปุ่มจัดการ และ เพิ่มบุคลากรให้เลือก



เมื่อผู้ใช้กดจัดการ ก็จะทำให้ผู้ใช้เลือกแก้ไขและลบบุคลากรคนนั้นๆได้
หรือเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มบุคลากร ก็จะทำให้กรอกข้อมูลบุคลากรของตัวเองได้

ส่วนของ Partner อุปกรณ์



หน้าแรกสำหรับ Partner อุปกรณ์ที่มีอยู่ 2 เมนูคือ เมนูที่จัดการคลังอุปกรณ์ตนเอง เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ หรือจัดการข้อมูลต่างๆ ในคลังของตนเอง และคำร้องการใช้อุปกรณ์ไว้สำหรับกดตอบรับการให้ใช้อุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	ที่ตั้ง	อัตราค่าใช้จ่าย (ชม.)	ที่คงเหลือ	ค่าคงเหลือ	ค่าคงเหลือ
P-B-001	ลูกบาส	Star	Details	100	40	20	10
P-F-001	ลูกฟุตบอล	Panenka	Details	80	50	40	10
P-Z-001	ลูกฟุตซอล	Sport	Details	70	70	50	20
P-Y-001	ลูกแบดมินตัน	Yonex	Details	50	50	20	30
P-P-002	ลูกบิงปอง	Butterfly	Details	50	50	10	40
P-Y-003	ลูกแบดมินตัน	Victor	Details	70	20	10	10
P-Y-004	ลูกแบดมินตัน	Lining	Details	70	30	20	10
P-Y-005	ลูกแบดมินตัน	Hundred	Details	70	20	5	15

นี่คือหน้าของเมนูการจัดการคลังอุปกรณ์ Partner โดยหน้านี้ Partner จะเห็นภาพรวมของอุปกรณ์ที่มีในคลังของตนเอง และสามารถเพิ่มอุปกรณ์ของตนเอง

⌚

จัดการคลังอุปกรณ์ Partner

Acco

รายละเอียดของอุปกรณ์

X

จัดการ

รหัสอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์:

รุ่นอุปกรณ์:

จำนวนที่คงเหลือ:

อัตราค่าเช่าต่อวัน (บาท)

สถานที่เก็บ:

P-B-001

P-F-001

P-Z-001

P-Y-001

P-P-002

P-Y-003

ลูกบาศก์

Yonex

10

100

9/5 ถ.ฉะบือราษฎร์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม

ตกลง

ยกเลิก

ของใช้

7

8

0

0

แก้ไข

ลบ

แก้ไข

ลบ

แก้ไข

ลบ

แก้ไข

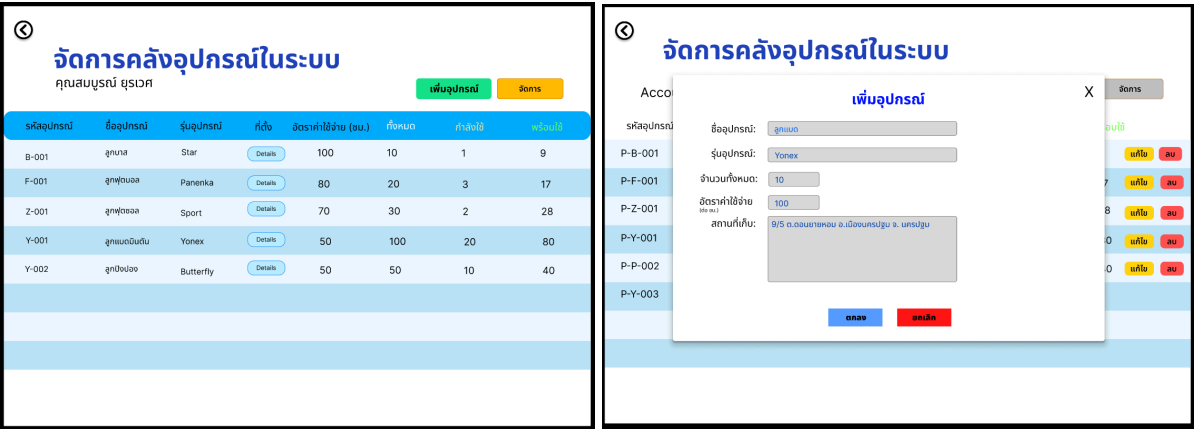
ลบ

เมื่อ Partner อุปกรณ์กดเมนูการใช้งานอุปกรณ์ ก็จะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการใช้
อุปกรณ์ขึ้นมา โดยจะมีรายการอุปกรณ์ที่ต้องการยืม พร้อมข้อมูลต่างๆ ว่าจะใช้ที่รายการไหนบ้าง มีปุ่มให้ตกลงอย่างเดียว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมี
การใช้อุปกรณ์นี้

ส่วนของพนักงานคลังอุปกรณ์



- หน้าแรกสำหรับ พนักงานคลังอุปกรณ์จะมีเมนูอยู่ 3 เมนูคือ
1. ที่จัดการคลังอุปกรณ์ในระบบเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ หรือจัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบ
 2. คำร้องการใช้อุปกรณ์ไว้สำหรับกดตอบรับการให้ใช้อุปกรณ์
 3. คืนอุปกรณ์ สำหรับการคืนอุปกรณ์คลังอุปกรณ์และคลังอุปกรณ์ของ Partner อุปกรณ์



นี่คือหน้าของเมนูการจัดการคลังอุปกรณ์ในระบบ โดยหน้านี้พนักงานคลังอุปกรณ์จะเห็นภาพรวมของอุปกรณ์ที่มีในคลังในระบบและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ของตนเองได้

🔍

จัดการคลังอุปกรณ์ในระบบ

คุณสมบัติ: ยกระดับ

เพิ่มอุปกรณ์

ลบ

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	ที่ตั้ง	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)	ทั้งหมด	ค่าเฉลี่ย	จำนวนใช้
B-001	ลูกบอล	Star	Details	100	10	1	9
F-001	ลูกฟุตบอล	Panenka	Details	80	20	3	17
Z-001	ลูกฟุตบอล	Sport	Details	70	30	2	28
Y-001	ลูกเบดมินตัน	Yonex	Details	50	100	20	80
Y-002	ลูกปิงปอง	Butterfly	Details	50	50	10	40

🔍

จัดการคลังอุปกรณ์ในระบบ

คุณสมบัติ: ยกระดับ

เพิ่มอุปกรณ์

ลบ

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	ที่ตั้ง	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)	ทั้งหมด	ค่าเฉลี่ย	จำนวนใช้
B-001	ลูกบอล	Star	Details	100	10	1	9 แก้ไข ลบ
F-001	ลูกฟุตบอล	Panenka	Details	80	20	3	17 แก้ไข ลบ
Z-001	ลูกฟุตบอล	Sport	Details	70	30	2	28 แก้ไข ลบ
Y-001	ลูกเบดมินตัน	Yonex	Details	50	100	20	80 แก้ไข ลบ
Y-002	ลูกปิงปอง	Butterfly	Details	50	50	10	40 แก้ไข ลบ

🔍

จัดการคลังอุปกรณ์ในระบบ

รายละเอียดของอุปกรณ์

เพิ่มอุปกรณ์

ลบ

รหัสอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์: ลูกบอล

รุ่นอุปกรณ์: Star

จำนวนทั้งหมด: 10

อัตราค่าใช้จ่าย: 100

สถานะ: 5/10 สถานะ: 0.00 บาท/วัน 3. บาท/วัน

ลบ

ลบ

มีปุ่มจัดการ การทำงานของมันก็คือการเปิด Mode การจัดการเพื่อสามารถจัดการข้อมูลของแต่ละรายการได้ และกดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

🔍

สวัสดี! คุณสมบุรณ์ ยกระดับ

เมนูของพนักงานคลังอุปกรณ์!

จัดการคลังในระบบ

คำร้องการใช้อุปกรณ์

คืนอุปกรณ์

🔍

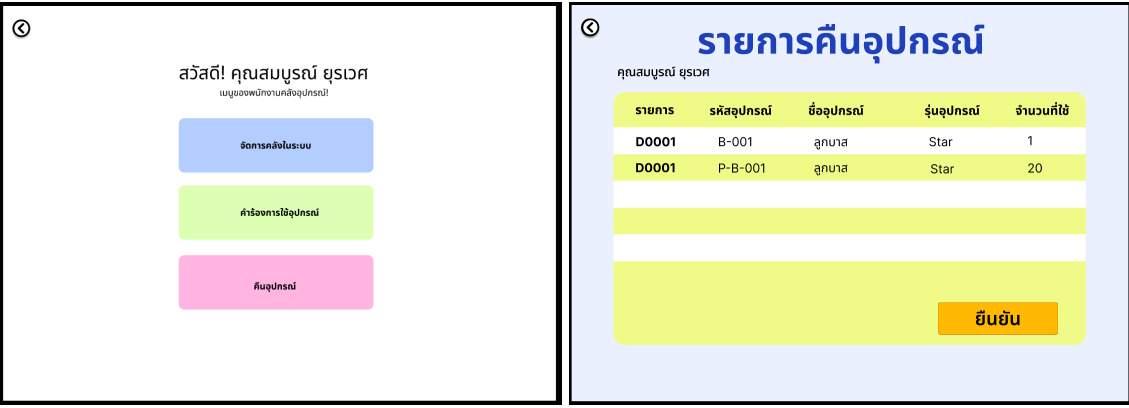
แจ้งเตือนการใช้อุปกรณ์

คุณสมบัติ: ยกระดับ

รายการ	รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รุ่นอุปกรณ์	จำนวนที่ใช้
D0001	B-001	ลูกบอล	Star	1
D0002	F-001	ลูกฟุตบอล	Panenka	3
D0003	Z-001	ลูกฟุตบอล	Sport	2
D0004	Y-001	ลูกเบดมินตัน	Yonex	20
D0005	Y-002	ลูกปิงปอง	Butterfly	10

ยืนยัน

เมื่อพนักงานคลังอุปกรณ์ ทำการเลือก คำร้องการใช้อุปกรณ์ ก็จะแสดงหน้า แจ้งเตือนการใช้อุปกรณ์ โดยจะแสดงลิสรายการอุปกรณ์ที่มีการถูกขอยืมเข้ามาจากผู้ใช้



เมื่อพนักงานคลังอุปกรณ์ ทำการเลือก คืนอุปกรณ์ ก็จะแสดงหน้า รายการคืนอุปกรณ์
โดยจะแสดงลิสรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ขึ้นมา ให้กดยืนยันการคืนอุปกรณ์